



2

Lesión, muerte y adaptaciones celulares

ÍNDICE DEL CAPÍTULO

Introducción a la anatomía patológica 31
Revisión de las respuestas celulares frente al estrés y los estímulos nocivos 31
Causas de lesión celular 32
Secuencia de acontecimientos en la lesión y la muerte celulares 33
Lesión celular reversible 33
Muerte celular 34
Necrosis 35
Apoptosis 37
Otras vías de muerte celular 40
Autofagia 40

Mecanismos de la lesión y la muerte celulares 41
Hipoxia e isquemia 42
Lesión por isquemia-reperfusión 43
Estrés oxidativo 43
Lesión celular causada por toxinas 45
Estrés del retículo endoplásmico 45
Daño del ADN 47
Inflamación 47
Acontecimientos comunes en las lesiones celulares de diversas causas 47

Adaptaciones celulares al estrés 48
Hipertrofia 48
Hiperplasia 49
Atrofia 50
Metaplasia 50
Acumulaciones intracelulares 51
Calcificación patológica 53
Envejecimiento celular 54

INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA PATOLÓGICA

El campo de la anatomía patológica se dedica al conocimiento de las causas de la enfermedad y de los cambios en las células, los tejidos y los órganos asociados a las mismas y que explican los signos y síntomas de presentación en los pacientes. Existen dos términos importantes que los alumnos van a encontrar mientras estudian anatomía patológica y medicina:

- **Etiología** alude a las causas y factores que modifican la aparición y la progresión de la enfermedad. Actualmente está claro que muchas enfermedades frecuentes, como la hipertensión, la diabetes o el cáncer, se deben a una combinación de una mayor susceptibilidad hereditaria de origen genético y diversos estímulos desencadenantes ambientales. Un aspecto clave en la medicina moderna es determinar los factores genéticos y ambientales que subyacen a la enfermedad.
- **Patogenia** se refiere a los mecanismos de desarrollo y progresión de la enfermedad, que explican los cambios moleculares y celulares que provocan las alteraciones estructurales características de una enfermedad determinada. Por tanto, etiología alude al motivo por el cual se produce una enfermedad y patogenia describe cómo se desarrolla (fig. 2.1).

Definir la etiología y la patogenia de la enfermedad no solo resulta esencial para comprenderla, sino que también es la base para el desarrollo de tratamientos razonables y medidas preventivas eficaces. Por tanto, la anatomía patológica aporta la base científica para la práctica de la medicina.

Para establecer diagnósticos y orientar el tratamiento en la práctica clínica, los patólogos identifican cambios en el aspecto

macroscópico o microscópico (morfológico) de las células y tejidos y alteraciones bioquímicas en los líquidos corporales (como la sangre o la orina). Los patólogos emplean también diversas herramientas morfológicas, moleculares y de otro tipo para definir los cambios bioquímicos, estructurales y funcionales que aparecen en las células, los tejidos y los órganos en respuesta a una agresión. En este capítulo se comentan las alteraciones celulares inducidas por diversas alteraciones y situaciones de estrés internas (p. ej., genéticas) y externas (p. ej., ambientales).

REVISIÓN DE LAS RESPUESTAS CELULARES FRENTE AL ESTRÉS Y LOS ESTÍMULOS NOCIVOS

Las células interactúan de forma activa con su entorno y ajustan de forma constante su estructura y función para adaptarlas a las exigencias y situaciones de estrés cambiantes. El entorno intracelular suele estar estrechamente regulado en condiciones normales, lo que permite mantenerlo bastante constante, situación que se denomina homeostasis. Cuando las células se enfrentan a un estrés fisiológico (aumento del esfuerzo para el corazón) o potencialmente dañino (como la falta de nutrientes), pueden sufrir una *adaptación* y llegar a un nuevo estado estacionario que les permite conservar la viabilidad y la función. Cuando se supera la capacidad de adaptación o el estrés externo resulta dañino de forma inherente o es excesivo, aparecerá la *lesión celular* (fig. 2.2). Dentro de unos límites determinados, la lesión es *reversible* y las células recuperan su estado basal estable; sin embargo, cuando el estrés es grave, persistente o se produce de forma rápida, provocará la *lesión*

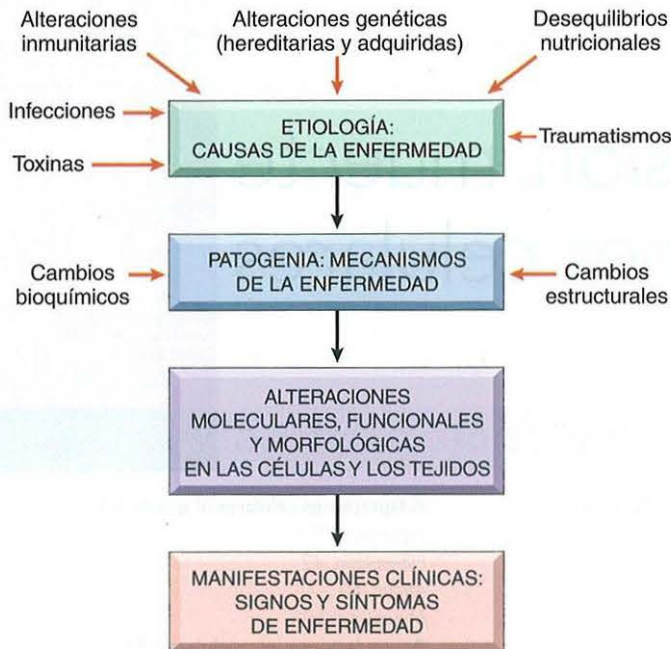


Figura 2.1 Pasos en la evolución de la enfermedad. Solo se muestran las principales causas (etiología) seleccionadas.

irreversible y la muerte de las células afectadas. La *muerte celular* es uno de los acontecimientos más importantes en la evolución de la enfermedad en cualquier tejido u órgano. Se produce por diversas causas, incluida la isquemia (falta de flujo de sangre), infecciones, toxinas y reacciones inmunitarias. La muerte celular también es un proceso normal y esencial durante la embriogénesis, el desarrollo de los órganos y el mantenimiento de la homeostasis tisular.

Dado que las lesiones de las células constituyen la base de todas las enfermedades, en este capítulo comenzamos analizando las causas, los mecanismos y las consecuencias de las distintas formas de lesión celular aguda, incluida la lesión reversible y la muerte celular. Posteriormente se analizarán las adaptaciones celulares al estrés y se terminará con otros dos procesos que afectan a las células y tejidos: el depósito de sustancias anómalas y el envejecimiento celular.

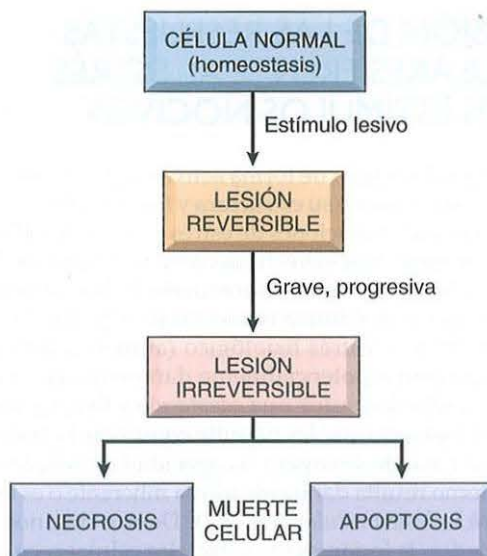


Figura 2.2 Secuencia de las lesiones celulares reversibles y la muerte celular. La necrosis y la apoptosis son las dos vías fundamentales de muerte celular y se comentan en detalle más adelante.

CAUSAS DE LESIÓN CELULAR

Las causas de lesión celular van desde un traumatismo físico evidente, como los que acaecen tras un accidente de tráfico, a un defecto monogénico que determina que una enzima no sea funcional en una enfermedad metabólica específica. Es posible agrupar la mayor parte de los estímulos lesivos en las siguientes categorías.

Hipoxia e isquemia. Hipoxia alude a la deficiencia de oxígeno e isquemia a la reducción del aporte sanguíneo y se encuentran ambas entre las causas más frecuentes de lesión celular. En ambos casos los tejidos se quedan sin oxígeno, y la isquemia conduce además a la falta de nutrientes esenciales y la formación de metabolitos tóxicos. La causa más frecuente de hipoxia es la isquemia secundaria a la obstrucción de una arteria, pero también puede producirse una deficiencia de oxígeno como consecuencia de una oxigenación inadecuada de la sangre (como sucede en varios procesos que afectan a los pulmones) o una reducción de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, como la anemia de cualquier origen o la intoxicación por monóxido de carbono (CO).

Toxinas. Todos los días nos enfrentamos a agentes potencialmente tóxicos presentes en el entorno y que incluyen contaminantes, insecticidas, CO, amianto, humo de tabaco, alcohol y drogas/fármacos. Muchos fármacos en dosis terapéuticas pueden producir lesiones tisulares o celulares en los pacientes sensibles o también en muchas personas cuando se usan de forma excesiva o inadecuada (v. capítulo 7). Incluso las sustancias inocuas, como la glucosa, la sal, el agua y el oxígeno, pueden resultar tóxicas.

Agentes infecciosos. Todos los patógenos responsables de enfermedades, incluidos los virus, las bacterias, los protozoos y los hongos, producen lesiones en las células. En el capítulo 9 se analizan los mecanismos de la lesión celular por estos agentes.

Reacciones inmunitarias. Aunque el sistema inmunitario defiende al cuerpo frente a los gérmenes patógenos, las reacciones inmunitarias pueden ser origen de lesión de las células y los tejidos. Entre los ejemplos se encuentran las reacciones inmunitarias frente a los tejidos propios, las reacciones alérgicas frente a sustancias ambientales y una respuesta inmunitaria crónica o excesiva frente a los gérmenes (v. capítulo 5). En todas estas situaciones, las respuestas inmunitarias inducen reacciones inflamatorias, que suelen ser la causa de lesión celular y tisular.

Alteraciones genéticas. Las alteraciones genéticas pueden producir cambios patológicos tan extensos como las malformaciones congénitas presentes en el síndrome de Down o tan sutiles como un único cambio en un aminoácido de la hemoglobina, que conduce a la anemia drepanocítica (v. capítulo 7). Los defectos genéticos pueden producir lesión celular como consecuencia de la deficiencia de proteínas funcionales, como enzimas en los errores congénitos del metabolismo, o por acumulación de ADN dañado o proteínas mal plegadas, dado que ambas estimulan la muerte celular cuando no se consigue reparar.

Desequilibrios nutricionales. La insuficiencia de calorías y proteínas en las poblaciones pobres sigue siendo una causa esencial de daño celular y no es raro encontrar deficiencias de vitaminas específicas, incluso en países desarrollados con alto nivel de vida (v. capítulo 8). Resulta irónico que la ingesta excesiva cause la obesidad, que también es un factor importante en muchas enfermedades, como la diabetes mellitus de tipo 2 o la aterosclerosis.

Agentes físicos. Los traumatismos, la temperatura extrema, la radiación, el shock eléctrico y los cambios súbitos de presión atmosférica también ejercen una amplia gama de efectos sobre las células (v. capítulo 8).

Envejecimiento. La senescencia celular reduce la capacidad de las células de dar respuesta al estrés y puede culminar en la muerte de las células y de todo el organismo vivo. Los mecanismos que subyacen al envejecimiento celular se analizan al final de este capítulo.

Tras esta introducción, vamos a comentar la progresión y las manifestaciones morfológicas de las lesiones celulares y luego abordaremos los mecanismos bioquímicos de las lesiones ocasionadas por distintos estímulos lesivos.

SECUENCIA DE ACONTECIMIENTOS EN LA LESIÓN Y LA MUERTE CELULARES

Aunque los distintos estímulos lesivos causan daños en las células por diversos mecanismos bioquímicos, todos ellos tienden a producir una secuencia estereotipada de alteraciones morfológicas y estructurales en la mayor parte de los tipos celulares.

Lesión celular reversible

Una lesión reversible es aquel estadio de la lesión celular en el que la alteración funcional y morfológica puede normalizarse cuando se elimina el estímulo responsable (fig. 2.3). En las lesiones reversibles, las células y los orgánulos intracelulares aparecen típicamente edematosos porque permiten la entrada de agua como consecuencia del fracaso de las bombas iónicas dependientes de energía de la membrana plasmática, lo que impide mantener la homeostasis iónica y de los líquidos. En algunas formas de lesión, se acumulan los orgánulos degenerados y lípidos dentro de las células dañadas.

MORFOLOGÍA

Los dos principales correlatos morfológicos de la lesión celular reversible son la tumefacción celular y el cambio graso.

- La **tumefacción celular** (fig. 2.4B) se suele encontrar en las lesiones celulares asociadas a un aumento de permeabilidad de la membrana plasmática. Puede resultar difícil apreciarlas con el microscopio óptico, pero a menudo es evidente a nivel de todo el órgano. Cuando se afectan muchas células de un órgano, produce palidez (por compresión de los capilares), aumento de la turgencia y del peso del órgano. El estudio microscópico puede revelar vacuolas pequeñas claras dentro del citoplasma, que se corresponden con segmentos distendidos y separados del retículo endoplásmico (RE). Este patrón de lesión no letal se denomina en ocasiones cambio hidrópico o degeneración vacuolar.

- El **cambio graso** se pone de manifiesto mediante la aparición de vacuolas llenas de lípidos en el citoplasma. Afecta fundamentalmente a los órganos implicados en el metabolismo lipídico, como el hígado, motivo por el cual se analiza en el capítulo 16.

El citoplasma de las células lesionadas puede estar más rojo (eosinófilo), un cambio que es más pronunciado cuando se evoluciona a la necrosis (descrita más adelante). Otros cambios intracelulares asociados a la lesión celular (v. fig. 2.3) incluyen: 1) alteraciones de la membrana plasmática, como formación de vesículas, achatamiento o distorsión de las microvellosidades y pérdida de las uniones intercelulares; 2) cambios en las mitocondrias, como tumefacción y aparición de densidades amorfas

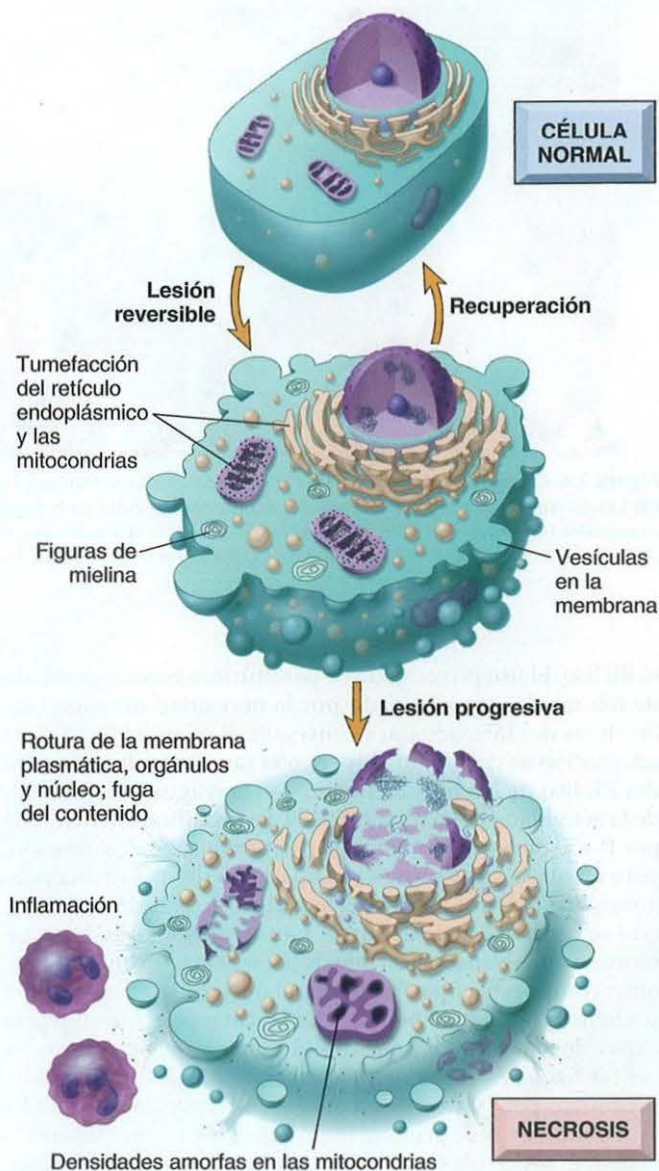


Figura 2.3 Lesión celular reversible y necrosis. Se ilustran las principales alteraciones celulares que caracterizan a la lesión celular reversible y la necrosis. Por convenio, se acepta que la lesión reversible culmina en necrosis si no se elimina el estímulo lesivo.

en fosfolípidos; 3) dilatación del RE con suelta de los ribosomas y disociación de los polisomas, y 4) alteraciones nucleares, como condensación de la cromatina. En el citoplasma pueden aparecer también las denominadas «figuras de mielina», que se corresponden con colecciones de fosfolípidos que recuerdan a la vaina de mielina y que son consecuencia de las membranas celulares dañadas.

En algunas situaciones, las agresiones potencialmente lesivas inducen alteraciones específicas en algunos orgánulos celulares, como el RE. El RE liso está implicado en el metabolismo de diversas sustancias químicas y las células expuestas a las mismas pueden mostrar hipertrofia del RE como respuesta adaptativa, aunque esta puede provocar importantes consecuencias funcionales. Por ejemplo, muchos fármacos, incluidos los barbitúricos que se usaban a menudo antes como sedantes y se siguen empleando en el tratamiento de algunas variantes de epilepsia, se metabolizan en el hígado por el sistema del citocromo P-450 oxidasa de función mixta presente en

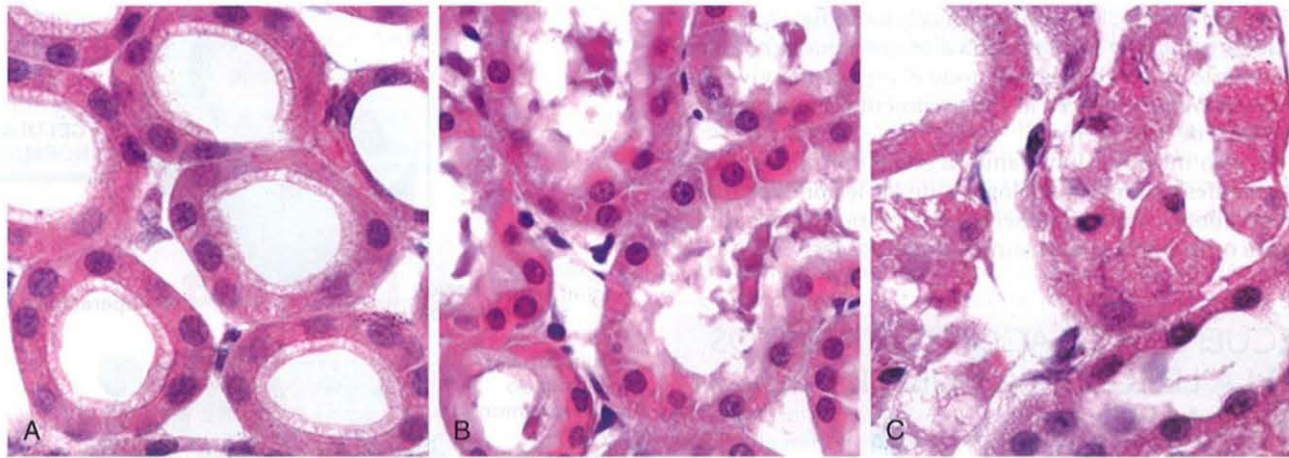


Figura 2.4 Cambios morfológicos en las lesiones celulares reversibles e irreversibles (necrosis). (A) Túbulo renal normal con células epiteliales viables. (B) Lesión isquémica precoz (reversible) que muestra vesículas en la superficie, aumento de la eosinofilia del citoplasma y tumefacción de algunas células ocasionales. (C) Lesión necrótica (irreversible) de las células epiteliales, con fragmentación de las células, pérdida de núcleos y salida de su contenido. (Por cortesía de los Dres. Neal Pinckard y M.A. Venkatachalam, University of Texas Health Sciences Center, San Antonio, Texas.)

el RE liso. El uso prolongado de barbitúricos genera un estado de tolerancia, caracterizado por la necesidad de aumentar las dosis del fármaco para conseguir el mismo efecto. Esta adaptación se debe a una hipertrofia (aumento de volumen) del RE liso de los hepatocitos, con el consiguiente aumento de la actividad enzimática de P-450. La modificación mediada por P-450 de algunos compuestos permite su detoxificación, pero en otros casos provoca la aparición de una toxina peligrosa; uno de estos casos es el tetracloruro de carbono (CCl_4), que se comenta más adelante. Las células adaptadas a un fármaco muestran un aumento de la capacidad de metabolizar otros compuestos manejados por el mismo sistema. Así, si el paciente que está recibiendo fenobarbital por una epilepsia consume más alcohol, se podrán reducir las concentraciones del fármaco antiepiléptico en la sangre hasta valores subterapéuticos por la hipertrofia del RE en respuesta al alcohol.

Cuando se produce una exposición nociva persistente o excesiva, las células lesionadas llegan a un punto nebuloso de «no retorno» y sufren la muerte celular. La importancia clínica de definir este punto de transición es evidente. Si se lograra identificar los cambios moleculares y bioquímicos que predicen la muerte celular, sería posible desarrollar estrategias para prevenir el paso de la lesión celular reversible a la irreversible. Aunque no se dispone de un correlato morfológico o bioquímico exacto para la irreversibilidad, se caracteriza siempre por tres fenómenos: *incapacidad de recuperar la función mitocondrial* (fosforilación oxidativa y producción de trifosfato de adenosina [ATP]), incluso tras la resolución de la lesión original; *pérdida de estructura y función de la membrana plasmática y de las membranas intracelulares*; y *pérdida de la integridad de la estructura del ADN y la cromatina*. Como se comenta en detalle a continuación, la lesión de las membranas de los lisosomas genera la disolución enzimática de las células lesionadas, que es la culminación de la necrosis.

Muerte celular

Cuando las células sufren lesiones, mueren por distintos mecanismos, según la naturaleza y la gravedad de la agresión.

- Las alteraciones graves, como la pérdida de aporte de oxígeno y nutrientes y la acción de toxinas, producen una forma de muerte rápida e incontrolable, que se denomina

muerte celular «accidental». La manifestación morfológica de esta muerte celular accidental es la **necrosis** (del griego, *necros* = muerte) (tabla 2.1). La necrosis es la principal forma de muerte celular en muchas lesiones frecuentes, como las secundarias a isquemia, exposición a toxinas, infecciones o traumatismos. La necrosis se suele considerar la consecuencia inevitable de una lesión grave que no se puede recuperar y no se cree que esté regulada por señales o mecanismos bioquímicos específicos; dicho de otro modo, la necrosis ocurre de forma accidental cuando la lesión es demasiado grave para ser reparada y muchos elementos celulares fallan o se degradan.

- Por el contrario, cuando la lesión es menos grave o es preciso eliminar células durante procesos normales, estas activan una serie de vías moleculares precisas que culminan en la muerte. Como es posible manipular este tipo de muerte mediante agentes terapéuticos o mutaciones

Tabla 2.1 Características de la necrosis y la apoptosis

Característica	Necrosis	Apoptosis
Tamaño celular	Aumentado (edema)	Reducido (retracción)
Núcleo	Picnosis → cariorrexis → cariólisis	Fragmentación en trozos del tamaño del nucleosoma
Membrana plasmática	Rota	Intacta; alteraciones en la estructura, sobre todo en la orientación de los lípidos
Contenido celular	Digestión enzimática; puede salir de la célula	Intacto; puede liberarse en los cuerpos apoptóticos
Inflamación adyacente	Frecuente	No
Función fisiológica o patológica	Siempre patológica (final de una lesión celular irreversible)	Con frecuencia es un método fisiológico de eliminar las células no deseadas; puede ser patológico en algunos tipos de lesión celular, sobre todo del ADN y las proteínas

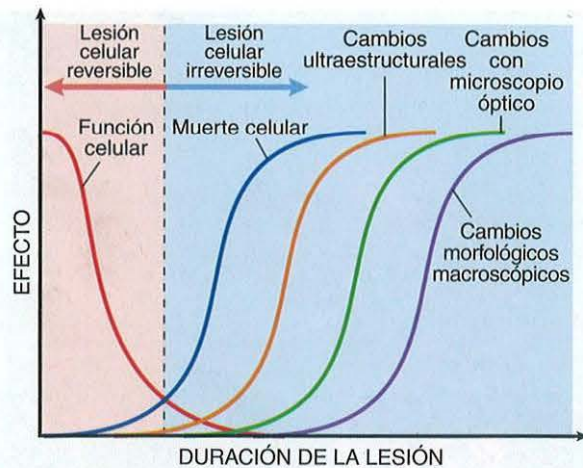


Figura 2.5 Relación entre la función celular, la muerte celular y los cambios morfológicos por las lesiones. Obsérvese que las células pueden perder con rapidez su funcionalidad tras la aparición de una lesión, aunque sigan siendo viables y tengan lesiones potencialmente reversibles; cuando la lesión perdura más tiempo, se pueden producir una lesión irreversible y la muerte celular. Obsérvese que la muerte celular ocurre generalmente antes de que se puedan identificar cambios ultraestructurales, visibles con microscopio óptico o macroscópicamente.

genéticas, se denomina muerte celular «regulada». El aspecto morfológico de la mayor parte de los tipos de muerte celular regulada es la **apoptosis** (v. tabla 2.1). En algunos casos, la muerte celular regulada muestra rasgos de necrosis y apoptosis de forma simultánea y se ha llamado *necroptosis*. El descubrimiento de estos tipos de muerte celular no conocidos antes y que están regulados por genes y vías de transmisión de señales identificables demostró que la muerte celular puede ser un proceso controlado. La idea de una muerte celular regulada también plantea la posibilidad de antagonizar de forma terapéutica algunas vías moleculares específicas para prevenir la pérdida de células en situaciones patológicas. La apoptosis es un proceso que elimina aquellas células con diversas alteraciones intrínsecas y facilita la eliminación de fragmentos de células muertas sin provocar una reacción inflamatoria. Esta forma de suicidio celular «limpio» se encuentra en situaciones patológicas en las que el ADN o las proteínas de la célula tienen lesiones que no se pueden reparar o la célula queda privada de las señales de supervivencia necesarias. **Sin embargo y a diferencia de la necrosis, que siempre indica un proceso patológico, la apoptosis puede producirse también en tejidos sanos.** Este proceso permite eliminar las células no deseadas durante el desarrollo normal y mantener un número constante de células, de forma que no siempre se asocia a lesiones patológicas. Este tipo de muerte celular fisiológica se denomina *muerte celular programada*.

Es importante recordar que la **función celular puede haberse perdido mucho antes de la muerte celular y que los cambios morfológicos de la lesión (o muerte) celular se producen con mucho retraso en relación con la pérdida de función y viabilidad** (fig. 2.5). Por ejemplo, las células del miocardio pierden capacidad contráctil tras 1-2 min de isquemia, aunque no mueren hasta que pasan 20-30 min. Los rasgos morfológicos de la muerte de un miocardiocito isquémico aparecen a las 2-3 h de la muerte en el estudio con microscopio electrónico, pero no se reconocen con microscopio óptico hasta 6-12 h después.

Necrosis

La **necrosis es una forma de muerte celular en la que se rompen las membranas y las enzimas celulares salen de la célula para acabar digiriéndola** (v. fig. 2.3). La necrosis induce una reacción local en el huésped, llamada *inflamación*, inducida por las sustancias liberadas por la célula muerta y que permite eliminar los restos celulares e iniciar el consiguiente proceso de reparación (v. capítulo 3). Las enzimas responsables de la digestión de la célula derivan de los lisosomas y pueden provenir de la propia célula que está muriendo o de los leucocitos reclutados como parte de la reacción inflamatoria. La necrosis suele ser la culminación de una lesión celular reversible que no se consigue corregir.

Los mecanismos bioquímicos de la necrosis varían en función del estímulo lesivo. Estos mecanismos incluyen, aunque no se limitan a estos: falta de formación de energía en forma de ATP por la reducción del aporte de oxígeno o por la lesión de la mitocondria; lesiones en las membranas celulares, incluida la membrana plasmática y del lisosoma, con la consiguiente fuga del contenido celular, incluidas las enzimas; y daño irreversible de los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos celulares, que puede deberse a las especies reactivas del oxígeno (ERO). Estos mecanismos bioquímicos se comentan más adelante al analizar las causas individuales de necrosis celular.

MORFOLOGÍA

La necrosis se caracteriza por cambios en el citoplasma y el núcleo de las células dañadas (v. figs. 2.3 y 2.4C).

- **Cambios citoplásmicos.** Las células necróticas tienen un aumento de la eosinofilia (es decir, se tiñen de rojo con eosina, que es el componente E de la tinción de hematoxilina-eosina [H-E]), algo que se explica en parte por el aumento de la afinidad de la eosina por las proteínas citoplásmicas parcialmente desnaturizadas y también por la pérdida de las estructuras que contienen ácido ribonucleico (ARN) en el citoplasma (la basofilia se produce por la unión al colorante azul, que se corresponde con la H en «H-E»). Comparadas con las células viables, estas pueden adoptar un aspecto homogéneo vítreo, sobre todo por la pérdida de las partículas de glucógeno que se tiñen más claras. Las figuras de mielina son más prominentes en las células necróticas que en las que tienen lesiones reversibles. Cuando las enzimas han digerido los orgánulos citoplásmicos, el citoplasma se vacuoliza y adopta una morfología «apolillada». En el estudio con microscopio electrónico, las células necróticas se caracterizan por discontinuidades en la membrana plasmática y de los orgánulos, una marcada dilatación de las mitocondrias y la aparición de densidades intramitocondriales amorfas de gran tamaño, la rotura de los lisosomas y figuras de mielina dentro del citoplasma.
- **Cambios nucleares.** Los cambios nucleares adoptan uno de los tres patrones siguientes, todos consecuencia de la rotura del ADN y la cromatina. La **picnosis** se caracteriza por retracción nuclear y aumento de la basofilia; el ADN se condensa en una masa retraída oscura. El núcleo picnótico puede fragmentarse y este cambio se denomina **cariorrhexis**. En último término, la célula puede sufrir **cariólisis**, en la que la basofilia se pierde por la digestión del ADN por la actividad desoxirribonucleasa (ADNasa). En 1-2 días el núcleo de la célula muerta puede desaparecer por completo.
- **Destino de las células necróticas.** Las células necróticas pueden persistir un tiempo o ser digeridas por enzimas y desaparecer. Las células muertas pueden sustituirse por figuras de mielina, que se fagocitan por otras células o se degradan a ácidos grasos. Estos ácidos grasos se unen a las sales de calcio, lo que explica que algunas células muertas se acaben calcificando.

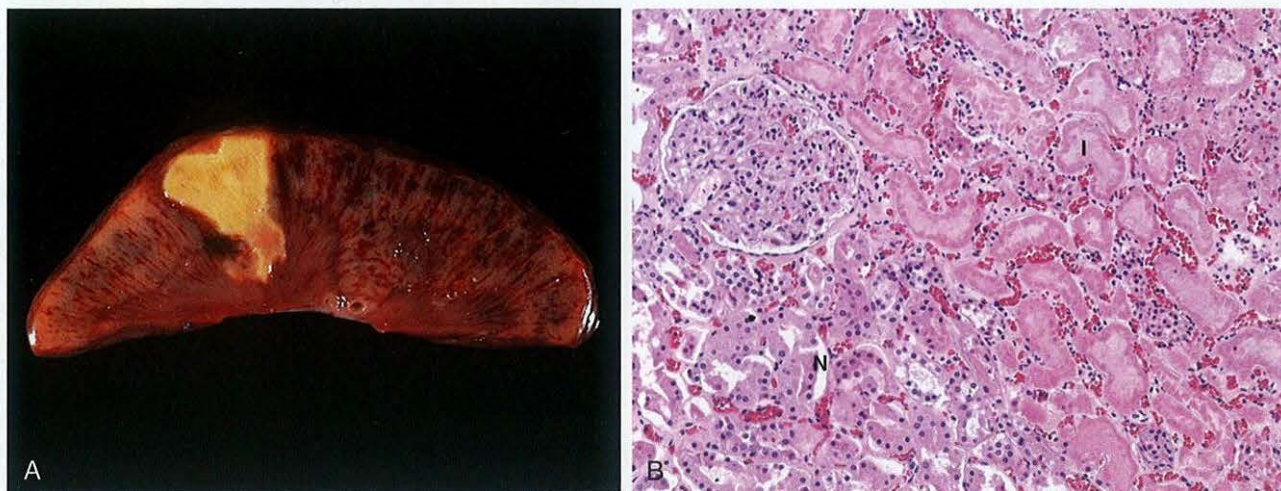


Figura 2.6 Necrosis coagulativa. (A) Infarto renal triangular (amarillo) con conservación de los límites. (B) Imagen microscópica del margen del infarto, con riñón normal (N) y células necróticas en el infarto (I). Las células necróticas conservan los límites, pero pierden los núcleos y aparece infiltrado inflamatorio (difícil de identificar a este aumento).

Patrones morfológicos de necrosis tisular

En los procesos patológicos graves, se produce necrosis de extensas regiones del tejido e incluso de órganos completos. Esto puede encontrarse en la isquemia extensa, las infecciones y en algunas reacciones inflamatorias. Se describen varios patrones morfológicos de necrosis tisular, que puede orientar sobre la etiología. Aunque los términos que describen estos patrones no reflejan los mecanismos subyacentes, se suelen emplear y tanto los patólogos como los clínicos comprenden sus implicaciones.

MORFOLOGÍA

La mayor parte de los tipos de necrosis que se describen tienen un aspecto macroscópico característico, salvo la necrosis fibrinoide, que solo se detecta mediante el estudio histológico.

- La **necrosis coagulativa** es una forma de necrosis en la que se conserva la estructura del tejido durante al menos unos días tras la muerte de las células que lo constituyen (fig. 2.6). Los tejidos afectados tienen una textura firme. Parece que la lesión no solo desnaturaliza las proteínas estructurales, sino también las enzimas, lo que bloquea la proteólisis de las células muertas; en consecuencia, las células eosinófilas anucleadas persisten durante días o semanas. Los leucocitos se atraen hacia el foco de necrosis y al final las células muertas se acaban digiriendo por la acción de las enzimas lisosómicas de los leucocitos. Posteriormente, los restos celulares se eliminan mediante fagocitosis mediada principalmente por los neutrófilos y los macrófagos infiltrantes. La necrosis coagulativa es característica de los infartos (áreas de necrosis secundarias a isquemia) de todos los órganos sólidos, salvo el encéfalo.
- La **necrosis por licuefacción** aparece en las infecciones bacterianas focales y, en ocasiones, en las micóticas porque los microbios causan una rápida acumulación de células inflamatorias y las enzimas de los leucocitos digieren («licúan») el tejido. Por motivos no comprendidos, la muerte por hipoxia de las células del sistema nervioso central suele ser de tipo licuefactivo (fig. 2.7). Independientemente de la patogenia, las células muertas se digieren por completo y el tejido se transforma en un líquido viscoso, que al final es eliminado por los fagocitos. Si el proceso se inicia por una inflamación aguda, como sucede en las infecciones bacterianas, el material adoptará con frecuencia un aspecto cremoso amarillento y se llamará **pus** (v. capítulo 3).

- Aunque la **necrosis gangrenosa** no se corresponde con un patrón de muerte celular definido, este término se sigue usando mucho en la práctica clínica. Suele aludir a un miembro (en general, la parte inferior de la pierna) que pierde el riego y sufre una necrosis por coagulación que afecta a múltiples capas de tejido. Cuando se superpone una infección bacteriana, el aspecto morfológico cambia a una necrosis por licuefacción por el contenido destructivo de las bacterias y los leucocitos atraídos (lo que provoca la denominada «gangrena húmeda»).
- La **necrosis caseosa** se suele encontrar en los focos de infección tuberculosa. Caseosa significa literalmente «parecida al queso» y alude al aspecto friable blanquecino-amarillento de la zona de necrosis en el estudio macroscópico (fig. 2.8). El estudio histológico muestra un foco necrótico como una colección de células lisadas o fragmentadas de aspecto granular amorfo rosado en las secciones teñidas con H-E. A diferencia de lo que sucede en la necrosis coagulativa, la arquitectura del tejido se borra por completo y no se discriminan los límites de las células. La necrosis caseosa suele rodearse de una colección de macrófagos y otras células inflamatorias, y este aspecto es

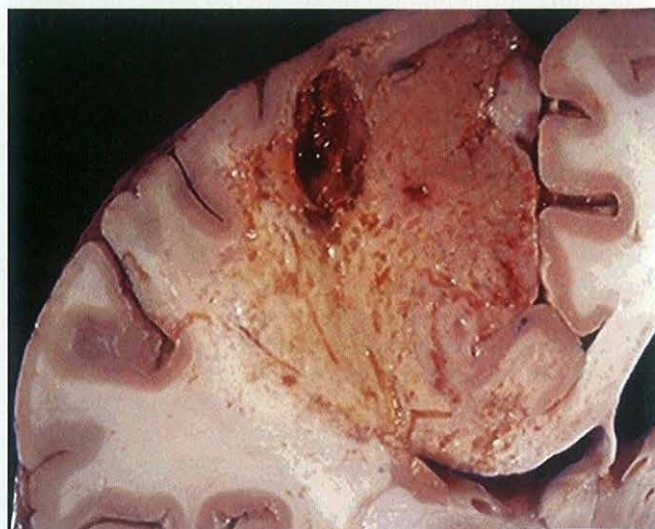


Figura 2.7 Necrosis por licuefacción. Un infarto cerebral con disolución del tejido.



Figura 2.8 Necrosis caseosa. Tuberculosis pulmonar con una extensa zona de necrosis caseosa que alberga restos celulares amarillento-blancuecinos (caseosos).

típico de una lesión inflamatoria nodular denominada granuloma (v. capítulo 3).

- La **necrosis grasa** alude a áreas focales de destrucción de la grasa, consecuencia típicamente de la liberación de lipasas pancreáticas activadas dentro del parénquima pancreático y la cavidad peritoneal. Esta situación se encuentra en una emergencia abdominal catastrófica, que se llama pancreatitis aguda (v. capítulo 17). En este trastorno se produce una fuga de las enzimas pancreáticas desde las células acinares y los conductos, que determinan la licuefacción de las membranas de las células adiposas en el peritoneo, y las lipasas escinden los ésteres de triglicéridos presentes dentro de los adipocitos. Los ácidos grasos liberados se combinan con calcio para dar origen a unas áreas blanquecinas visibles macroscópicamente parecidas a la tiza (saponificación de la grasa), que facilitan la identificación de las lesiones por el cirujano y el patólogo (fig. 2.9). El estudio histológico revela que los focos de necrosis conservan los contornos en sombra de los adipocitos necróticos rodeados de depósitos de calcio basófilo y una reacción inflamatoria.

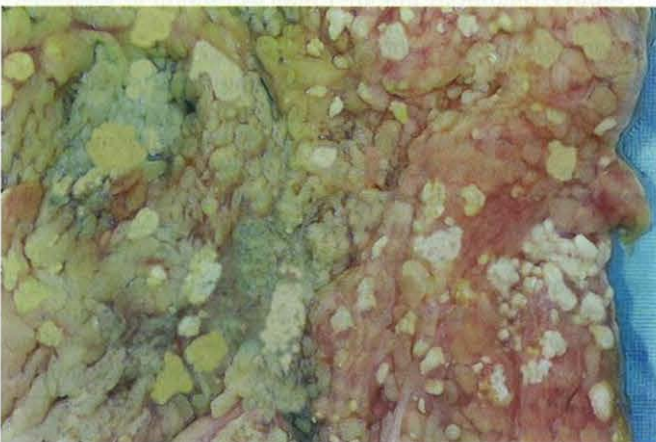


Figura 2.9 Necrosis grasa en la pancreatitis aguda. Las áreas de depósito blanquecino parecido a la tiza se corresponden con focos de necrosis grasa con formación de jabones cálcicos (saponificación) en los lugares de degradación de los lípidos en el mesenterio.

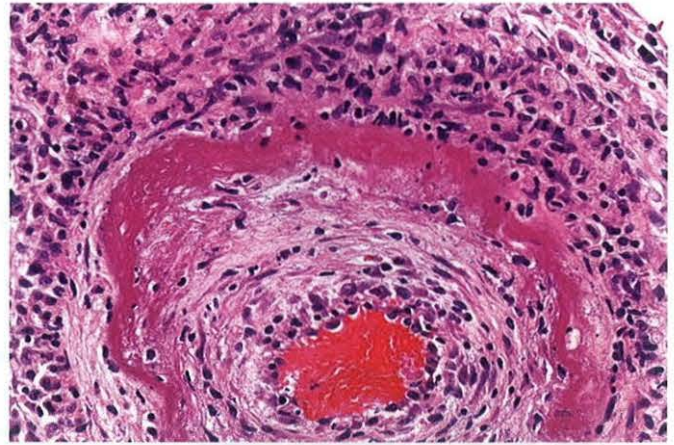


Figura 2.10 Necrosis fibrinoide en una arteria de un paciente con panarteritis nudosa. La pared de la arteria tiene un área rosa brillante circunferencial de necrosis con depósito de proteínas e inflamación.

- La **necrosis fibrinoide** es una forma especial de necrosis. Suele asociarse a las reacciones inmunitarias en las que se produce un depósito de complejos antígeno-anticuerpo en las paredes de los vasos, aunque también se encuentra en la hipertensión grave. Los inmunocomplejos depositados y las proteínas plasmáticas que se fugan en la pared de los vasos lesionados generan un aspecto amorfo rosa brillante en los cortes teñidos con H-E, que los patólogos llaman fibrinoide (que se parece a la fibrina) (fig. 2.10). Las enfermedades inmunitarias (como la panarteritis nudosa) en las que se encuentra este tipo de necrosis se abordan en el capítulo 5.

La fuga de las proteínas intracelulares a través de las membranas plasmáticas dañadas y su paso final a la circulación permite detectar la necrosis de un tejido específico mediante el estudio de muestras de sangre o suero. Por ejemplo, el músculo cardíaco contiene una isoforma única de la enzima creatina cinasa y de la proteína contráctil troponina, mientras que el epitelio del conducto biliar contiene la enzima fosfatasa alcalina y los hepatocitos transaminasas. Las lesiones irreversibles y la muerte celular en estos tejidos causan la elevación de las concentraciones séricas de estas proteínas, que se convierten en marcadores útiles de daño celular para uso clínico.

Apoptosis

La apoptosis es una forma de muerte celular en la que las células activan enzimas que degradan su propio ADN nuclear y las proteínas nucleares y citoplásmicas (fig. 2.11). Luego se produce la rotura de los fragmentos de las células apoptóticas, lo que explica el nombre asignado a este proceso (*apoptosis*, «separación»). La membrana plasmática de la célula apoptótica se conserva intacta, pero la membrana se altera de forma que los fragmentos, llamados cuerpos apoptóticos, se hacen muy «comestibles» y son consumidos con rapidez por los fagocitos. La célula muerta y sus fragmentos se eliminan con poca fuga de contenido celular, de forma que la muerte celular por este mecanismo no induce una reacción inflamatoria. En ese sentido, la apoptosis se diferencia mucho de la necrosis (v. tabla 2.1).

Causas de apoptosis

La apoptosis se produce en muchas situaciones normales y permite eliminar células potencialmente lesivas y las que han sobrevivido más tiempo del que resultan útiles (tabla 2.2). Tam-

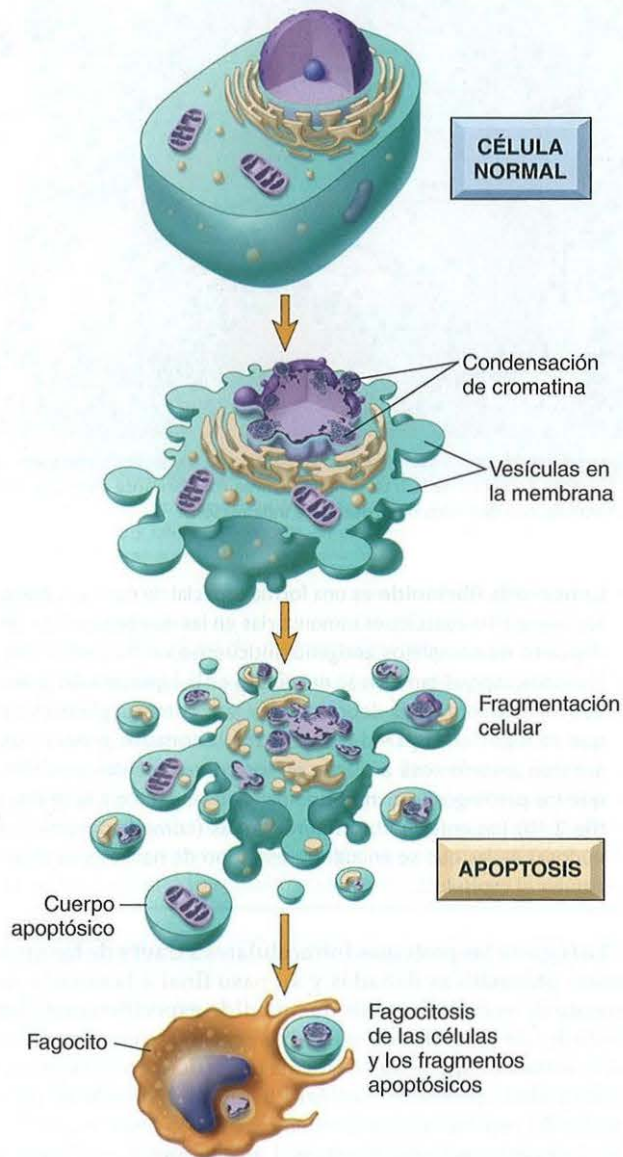


Figura 2.11 Apoptosis. Se ilustran las alteraciones celulares en la apoptosis. Compárense estos cambios con los que caracterizan la necrosis celular, que se muestran en la figura 2.3.

bién puede ser patológica cuando las células sufren lesiones, especialmente si se afecta el ADN o las proteínas de las mismas; por tanto, permite eliminar la célula con daños irreparables.

- **Apoptosis fisiológica.** Durante el desarrollo normal de un organismo, algunas células mueren y se sustituyen por otras nuevas. En los organismos maduros, los tejidos muy proliferativos que responden a hormonas sufren ciclos de proliferación y pérdida de células, que suelen venir determinados por las concentraciones de factores de crecimiento. En estas situaciones, la muerte celular siempre ocurre por apoptosis, lo que garantiza que las células no deseadas se eliminen sin producir inflamación con riesgo lesivo. En el sistema inmunitario la apoptosis elimina el exceso de leucocitos que persisten una vez terminada la respuesta inmunitaria y también elimina aquellos linfocitos que reconocen los autoantígenos y podrían producir enfermedades inmunitarias si no se eliminaran.
- **Apoptosis en situaciones patológicas.** La apoptosis elimina células con lesiones no susceptibles de reparación. Esto ocurre cuando existe una lesión grave del ADN, por ejemplo

Tabla 2.2 Procesos fisiológicos y patológicos asociados a la apoptosis

Proceso	Mecanismo de la apoptosis
Fisiológico	
Durante la embriogenia	Pérdida de las señales transmitidas por factores de crecimiento (mecanismo supuesto)
Recambio de los tejidos que proliferan (p. ej., epitelio intestinal, linfocitos en la médula ósea y timo)	Pérdida de las señales transmitidas por factores de crecimiento (mecanismo supuesto)
Involución de los tejidos con dependencia hormonal (p. ej., endometrio)	La reducción de las concentraciones de hormonas disminuye las señales de supervivencia
Disminución del número de leucocitos al final de las respuestas inmunitaria e inflamatoria	Pérdida de las señales de supervivencia cuando se eliminan los estímulos para la activación de los leucocitos
Eliminación de linfocitos autorreactivos, que pueden ser lesivos	Un intenso reconocimiento de los autoantígenos induce apoptosis por la vía mitocondrial y del receptor de muerte
Patológico	
Daño del ADN	Activación de las proteínas proapoptóticas por los sensores solo BH3
Acumulación de proteínas mal plegadas	Activación de las proteínas proapoptóticas por los sensores solo BH3, posible activación directa de las caspasas
Infecciones, sobre todo algunas víricas	Activación de las proteínas mitocondriales por el virus
	Destrucción de las células infectadas por los linfocitos T, que activan las caspasas

tras la exposición a radiación o fármacos citotóxicos. La acumulación de proteínas mal plegadas también activa la muerte por apoptosis; los mecanismos que subyacen a este tipo de muerte celular y su importancia se comentan en detalle más adelante, en el contexto del estrés del RE. Algunos agentes infecciosos, sobre todo algunos virus, inducen la muerte por apoptosis de las células infectadas.

Mecanismos de la apoptosis

La apoptosis se regula por las vías bioquímicas que controlan el equilibrio entre las señales de muerte y supervivencia y, en último término, la activación de unas enzimas denominadas **caspasas**. Las caspasas se llamaron así porque son proteasas de cisteína que rompen las proteínas después de los residuos de ácido aspártico. Dos vías distintas convergen en la activación de las caspasas: la mitocondrial y la del receptor de muerte (fig. 2.12). Aunque estas vías pueden entrecruzarse, en general se inducen en condiciones distintas, implican moléculas diferentes y tienen papeles específicos en situaciones tanto fisiológicas como patológicas. La consecuencia final de la muerte por apoptosis es la eliminación de los cuerpos apoptóticos por los fagocitos.

- Parece que la vía mitocondrial (intrínseca) es responsable de la apoptosis en la mayor parte de las situaciones fisiológicas y patológicas. Las mitocondrias contienen varias proteínas capaces de inducir la apoptosis, incluido

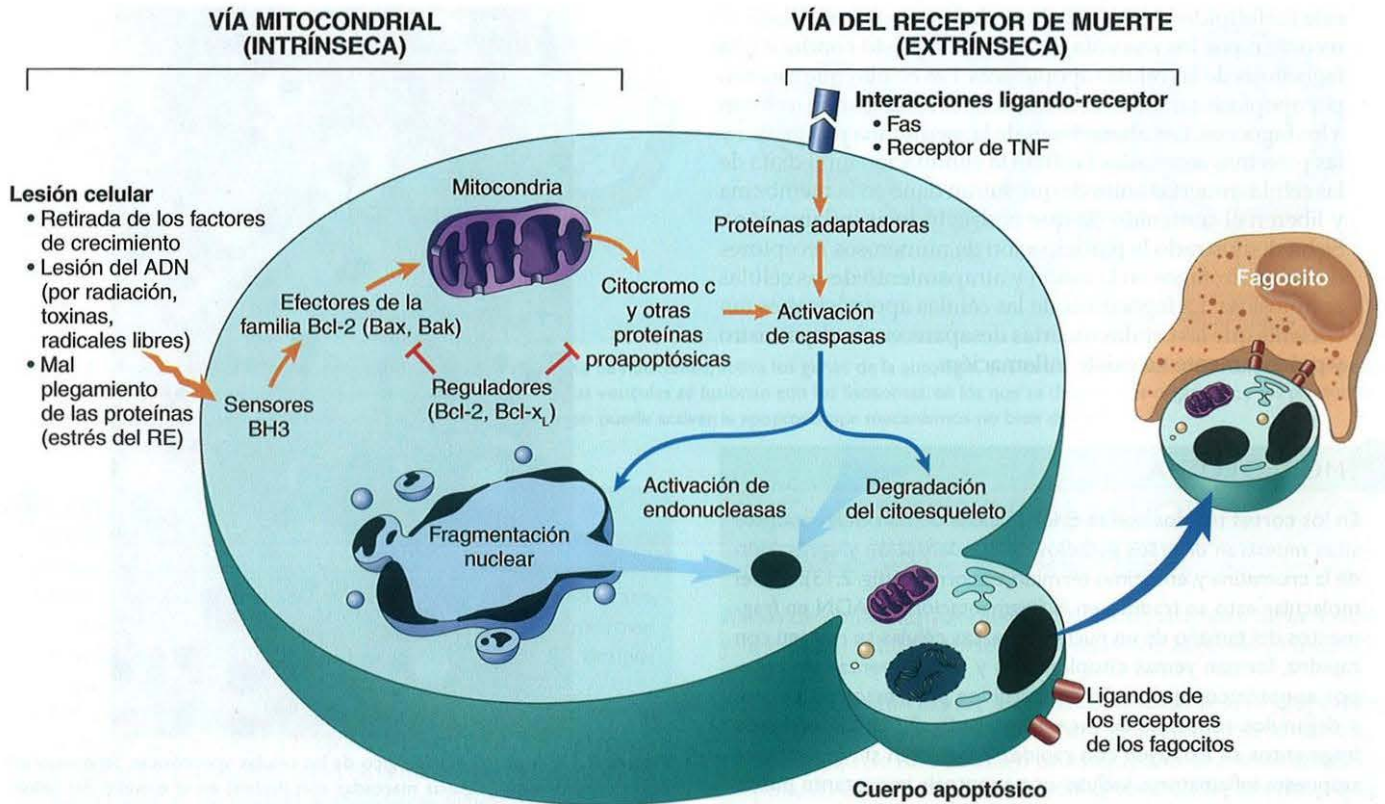


Figura 2.12 Mecanismos de la apoptosis. Las dos vías de la apoptosis se diferencian en la inducción y la regulación, pero ambas culminan en la activación de las caspasas. En la vía mitocondrial, las proteínas solo BH3, que se relacionan con miembros de la familia de Bcl-2, perciben la falta de señales de supervivencia o las lesiones en el ADN o las proteínas. Estas proteínas solo BH3 activan moléculas efectoras, que aumentan la permeabilidad de las mitocondrias. En presencia de una deficiencia de Bcl-2 y otras proteínas que mantienen la permeabilidad mitocondrial, las mitocondrias se hacen permeables y diversas sustancias, como el citocromo c, entran en el citosol y activan las caspasas. Las caspasas activadas inducen los cambios que culminan en la muerte y fragmentación de las células. En la vía del receptor de muerte, las señales procedentes de los receptores de la membrana plasmática propician el ensamblaje de proteínas adaptadoras en un «complejo de transmisión de señales inductoras de muerte», que activa las caspasas, y el resultado final será el mismo.

el citocromo c. Cuando las membranas mitocondriales se vuelven permeables, el citocromo c sale al citoplasma y activa las caspasas y la muerte por apoptosis. Una familia de más de 20 proteínas, cuyo prototipo es Bcl-2, controla la permeabilidad de las mitocondrias. En las células sanas, Bcl-2 y la proteína Bcl-x_L, relacionada, que se producen en respuesta a factores de crecimiento y otros estímulos, mantienen la integridad de las membranas mitocondriales, en gran parte controlando a los dos miembros proapoptóticos de la familia, Bak y Bax. Cuando las células no están en contacto con factores de crecimiento y señales de supervivencia o se exponen a agentes que lesionan el ADN o acumulan cantidades inaceptables de proteínas mal plegadas, se activan una serie de sensores. Estos sensores se llaman proteínas BH3 porque contienen el tercer dominio de las proteínas de la familia Bcl. Estas se encargan de empujar el delicado equilibrio que mantiene la vida a favor de las moléculas proapoptóticas Bax y Bak. Su acción causa la dimerización de estas dos moléculas, que se insertarán en la membrana mitocondrial y formarán canales por los que las proteínas mitocondriales pueden salir al citosol. Cuando el citocromo c entra en el citosol, produce, junto con algunos otros cofactores, la activación de la caspasa 9. La consecuencia neta es la activación de una cascada de caspasas, que culmina en la fragmentación del núcleo y la formación de cuerpos apoptóticos.

- **Vía del receptor de muerte (extrínseca) de la apoptosis.** Muchas células expresan moléculas de superficie, llamadas receptores de muerte, que desencadenan la apopto-

sis. La mayor parte de ellas son miembros de la familia del receptor del factor de necrosis tumoral (TNF), que contienen en sus regiones citoplásmicas un «dominio de muerte», que recibe este nombre porque media la interacción con otras proteínas implicadas en la muerte celular. Los prototipos de receptores de muerte son el receptor de TNF de tipo I y Fas (CD95). El ligando de Fas (FasL) es una proteína de membrana que se activa principalmente en los linfocitos T activados. Cuando estos linfocitos T reconocen dianas que expresan Fas, las moléculas de Fas se entrecruzan por efecto de FasL y se ligan a unas proteínas adaptadoras a través del dominio de muerte, de forma que pueden reclutar y activar la caspasa 8, que a su vez activa las caspasas más distales. La vía del receptor de muerte está implicada en la eliminación de los linfocitos autorreactivos y la destrucción de las células diana por parte de algunos linfocitos T citotóxicos (LTC) que expresan FasL.

Tras la activación de la caspasa 9 o la caspasa 8 por cualquiera de estas dos vías, estas se escinden y activan caspasas adicionales que rompen numerosas dianas y acaban activando enzimas que degradan las proteínas y los núcleos celulares. El resultado final es la típica fragmentación celular propia de la apoptosis.

- **Eliminación de las células apoptóticas.** Las células apoptóticas y sus fragmentos atraen a los fagocitos mediante la generación de una serie de señales de «cómeme». Por ejemplo, en las células normales existe fosfatidilserina en la cara interna de la membrana plasmática, pero en las células apoptóticas

este fosfolípido «se voltea» hacia la cara externa, donde se reconoce por los macrófagos tisulares, y esto conduce a la fagocitosis de las células apoptóticas. Las células que mueren por apoptosis también secretan factores solubles que reclutan a los fagocitos. Las alteraciones de la membrana plasmática y las proteínas secretadas facilitan la eliminación inmediata de las células muertas antes de que sufran daño en la membrana y liberen el contenido (lo que podría inducir inflamación). Se ha demostrado la participación de numerosos receptores de los macrófagos en la unión y atrapamiento de las células apoptóticas. La fagocitosis de las células apoptóticas es tan eficiente que las células muertas desaparecen sin dejar rastro y prácticamente no existe inflamación.

MORFOLOGÍA

En los cortes teñidos con H-E, los núcleos de las células apoptóticas muestran diversos estadios de condensación y agregación de la cromatina y, en último término, cariorrexis (fig. 2.13); a nivel molecular esto se traduce en la fragmentación del ADN en fragmentos del tamaño de un nucleosoma. Las células se retraen con rapidez, forman yemas citoplásmicas y se fragmentan en cuerpos apoptóticos que están constituidos por restos de citosol y orgánulos rodeados de membrana (v. fig. 2.11). Como estos fragmentos se extruyen con rapidez y fagocitan sin inducir una respuesta inflamatoria, incluso una apoptosis importante puede pasar desapercibida a nivel histológico.

Otras vías de muerte celular

Además de la necrosis y la apoptosis, se han descrito dos patrones adicionales de muerte celular con rasgos poco frecuentes. Aunque todavía se tiene que determinar la importancia de estas vías en la enfermedad, se están realizando muchas investigaciones sobre ellas y se deben conocer los conceptos básicos de las mismas.

- **Necroptosis.** Esta forma de muerte celular se inicia por la ocupación de los receptores de TNF y otros estímulos mal definidos. A diferencia de la vía extrínseca de la apoptosis, que también es distal a los receptores de TNF, en la necroptosis se activan unas cinasas llamadas proteínas de interacción con el receptor (RIP), que inician una serie de acontecimientos que causan la disolución de la célula, igual que sucede en la necrosis. El término necroptosis alude a la existencia de rasgos comunes a la apoptosis y la necrosis. Se cree que algunas infecciones destruyen las células por este mecanismo y se ha planteado que esta vía participa en las lesiones isquémicas y otras situaciones patológicas, sobre todo en aquellas asociadas a reacciones inflamatorias con producción de la citocina TNF. Sin embargo, todavía no se comprende bien cuándo y por qué sucede y su importancia en las enfermedades humanas.
- **Piroptosis.** Esta forma de muerte celular se asocia a la activación de un complejo de proteínas perceptoras de peligro citosólicas llamadas inflammasoma (v. capítulo 5). El resultado neto de la activación del inflammasoma es la activación de las caspasas, algunas de las cuales inducen la producción de citocinas que provocan inflamación, que con frecuencia se manifiesta como fiebre, mientras que otras activan la apoptosis. Por tanto, coexiste inflamación y apoptosis. El nombre piroptosis deriva de la asociación de fiebre con apoptosis (del griego, *pyro* = fuego). Se cree que este es uno de los mecanismos mediante los cuales algunos

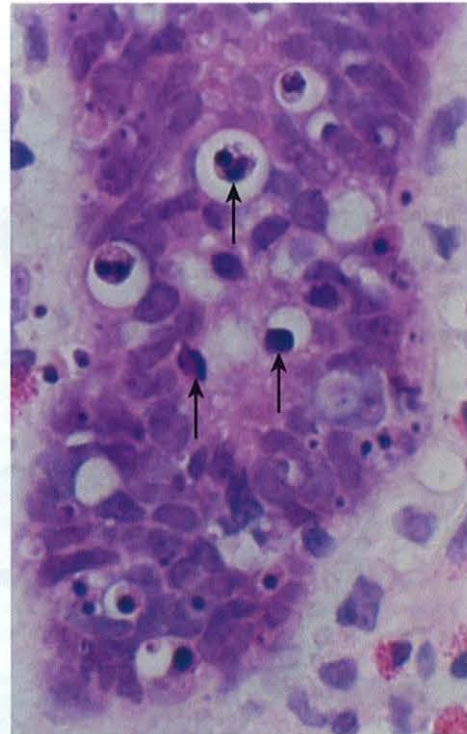


Figura 2.13 Aspecto morfológico de las células apoptóticas. Se muestran células apoptóticas (algunas marcadas con flechas) en el epitelio del colon (algunos regímenes de preparación para la colonoscopia pueden producir la apoptosis de las células epiteliales, hecho que explica la presencia de células muertas en esta biopsia). Obsérvense los núcleos fragmentados con cromatina densa y la retracción de los cuerpos celulares, algunos de los cuales están soltando fragmentos. (Por cortesía del Dr. Sanjay Kakar, Department of Pathology, University of California San Francisco, San Francisco, California.)

microbios matan a las células infectadas. Se desconoce su papel en otras situaciones patológicas.

Autofagia

La autofagia («autoingesta») alude a la digestión por los lisosomas de los propios componentes celulares. Es un mecanismo de supervivencia en épocas de falta de nutrientes, para que la célula en ayunas consiga sobrevivir ingiriendo su propio contenido y reciclandolo para aportar nutrientes y energía. En este proceso, los orgánulos intracelulares y porciones del citosol se sequestran dentro de una vacuola autofágica derivada del RE, cuya formación se inicia gracias a proteínas citosólicas que perciben la falta de nutrientes (fig. 2.14). La vacuola se fusiona con los lisosomas para formar un autofagolisosoma, en el que las enzimas lisosómicas digieren los componentes celulares. En algunos casos, la autofagia se asocia a la atrofia de los tejidos (se comenta más adelante) y puede representar una adaptación que ayuda a la célula a sobrevivir en tiempos de penuria. Sin embargo, cuando la célula en ayunas no consigue adaptarse más devorando su propio contenido, la autofagia puede culminar en la muerte por apoptosis.

Se produce una autofagia extensa en las lesiones isquémicas y algunas formas de miopatías. Los polimorfismos de un gen involucrado en la autofagia se han relacionado con la enfermedad inflamatoria intestinal, pero se desconoce el vínculo mecánico entre la autofagia y la inflamación intestinal. En el capítulo 6 se analiza la participación de la autofagia en el cáncer. Por tanto, una vía de supervivencia celular a la que antes se daba poca importancia podría tener múltiples funciones en la enfermedad humana.

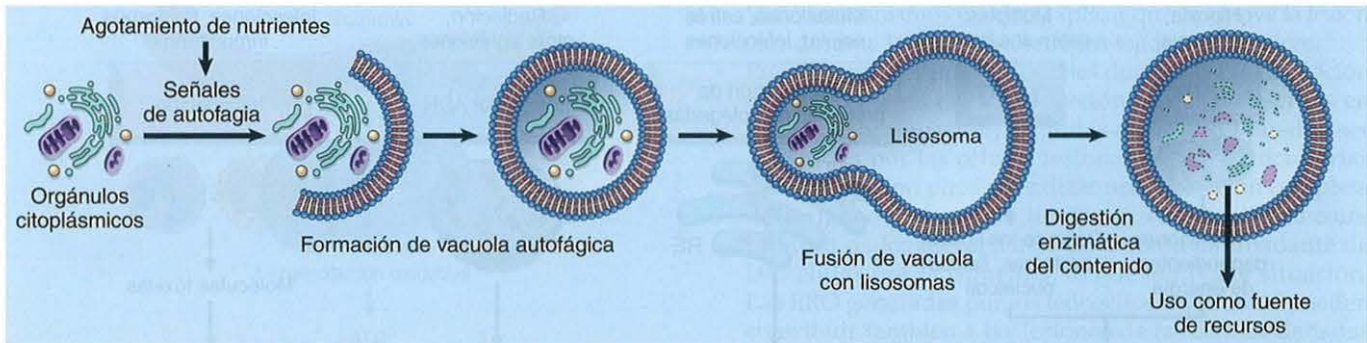


Figura 2.14 Autofagia. El estrés celular, como el asociado a la falta de nutrientes, activa los genes de la autofagia, que inician la formación de vesículas rodeadas de membrana en las que se secuestran los orgánulos celulares. Estas vesículas se fusionan con los lisosomas, en los que se digieren los orgánulos, y los productos se emplean para aportar nutrientes a la célula. Este mismo proceso puede activar la apoptosis por mecanismos no bien definidos.

RESUMEN

PATRONES DE LESIÓN Y MUERTE CELULARES

- Lesión celular reversible: tumefacción celular, cambio graso, formación de vesículas en la membrana y pérdida de las microvellosidades, tumefacción mitocondrial, dilatación del RE, eosinofilia (por reducción del ARN citoplásmico).
- Necrosis: muerte celular accidental que se manifiesta con un aumento de la eosinofilia citoplásmica; retracción, fragmentación y disolución del núcleo; rotura de la membrana plasmática y las membranas de los orgánulos; abundantes figuras de mielina; fuga y digestión enzimática del contenido celular.
- Tipos morfológicos de necrosis tisular: en condiciones distintas, la necrosis de los tejidos puede adoptar patrones específicos: coagulativa, licuefactiva, gangrenosa, caseosa, grasa y fibrinoide.
- Apoptosis: mecanismo regulado de muerte celular que sirve para eliminar las células no deseadas y con lesiones irreparables con la menor reacción posible en el huésped, caracterizada por la degradación enzimática de las proteínas y el ADN e iniciada por las caspasas, y por el reconocimiento y la eliminación rápidos de las células muertas por los fagocitos.
- La apoptosis se inicia por dos vías principales:
 - Vía mitocondrial (intrínseca) activada por la pérdida de las señales de supervivencia, las lesiones del ADN y la acumulación de proteínas mal plegadas (estrés del RE); asociada a la fuga de proteínas proapoptóticas de la membrana mitocondrial hacia el citoplasma, donde activan las caspasas; inhibida por los miembros antiapoptóticos de la familia Bcl, que son inducidos por señales de supervivencia, incluidos los factores de crecimiento.
 - La vía del receptor de muerte (extrínseca) es responsable de la eliminación de los linfocitos autorreactivos y de la lesión por los LTC; se inicia cuando se unen los receptores de muerte (miembros de la familia del receptor de TNF) por los ligandos en las células adyacentes.
- Dos vías menos frecuentes de muerte celular son la necroptosis (que como su propio nombre indica incluye rasgos tanto de necrosis como de apoptosis y se regula por unas vías de transmisión de señales concretas) y la piroptosis, que puede causar la liberación de citocinas proinflamatorias e iniciar la apoptosis.
- La autofagia es una adaptación de la falta de nutrientes en la cual las células digieren sus propios orgánulos y los reciclan para aportar energía y sustratos. Si el estrés es demasiado grave como para afrontarlo con esta vía, conducirá a la muerte celular por apoptosis.

MECANISMOS DE LA LESIÓN Y LA MUERTE CELULARES

Antes de comentar los mecanismos individuales de la lesión y la muerte celular, se deberían recordar algunos principios generales.

- **La respuesta celular ante un estímulo lesivo depende del tipo de lesión, su duración y gravedad.** Por tanto, una dosis baja de una toxina o una isquemia de corta duración pueden causar una lesión celular reversible, mientras que dosis más altas o isquemias más prolongadas pueden conducir a una lesión irreversible y la muerte celular.
- **Las consecuencias de un estímulo lesivo dependen también del tipo, el estado, la adaptabilidad y la composición genética de la célula lesionada.** La misma lesión puede tener consecuencias totalmente distintas según el tipo celular. Por ejemplo, el músculo estriado esquelético de la pierna tolera una isquemia completa durante 2-3 h sin sufrir lesiones irreversibles, pero el cardíaco muere tras solo 20-30 min de isquemia. La situación nutricional (u hormonal) también puede tener importancia; como cabe esperar, un hepatocito lleno de glucógeno sobrevive mejor a la isquemia que otro que acaba de terminar su última molécula de glucosa. La diversidad determinada genéticamente de las vías metabólicas puede contribuir a las diferencias en las respuestas a los estímulos lesivos. Por ejemplo, cuando se exponen a la misma dosis de una toxina, los pacientes que heredan variantes distintas de los genes que codifican el citocromo P-450 pueden catabolizarla a velocidades diferentes, lo que determina consecuencias variables. Se están realizando grandes esfuerzos por comprender la implicación de los polimorfismos genéticos en la respuesta frente a los fármacos y las toxinas, un campo de investigación llamado farmacogenómica. De hecho, las variaciones genéticas condicionan la susceptibilidad a muchas enfermedades complejas y también la respuesta frente a diversos agentes terapéuticos. Usar la constitución genética de un paciente determinado para orientar el tratamiento es un ejemplo de «medicina de precisión».
- **La lesión celular se suele deber a alteraciones funcionales o bioquímicas en uno o una serie limitada de componentes celulares esenciales** (fig. 2.15). Como se comenta de forma detallada más adelante, distintas agresiones externas y perturbaciones endógenas afectan típicamente distintos orgánulos y vías bioquímicas celulares. Por ejemplo, la falta de oxígeno y nutrientes (como sucede en la hipoxia o la isquemia) altera de forma principal las funciones celulares dependientes de energía, lo que produce necrosis,

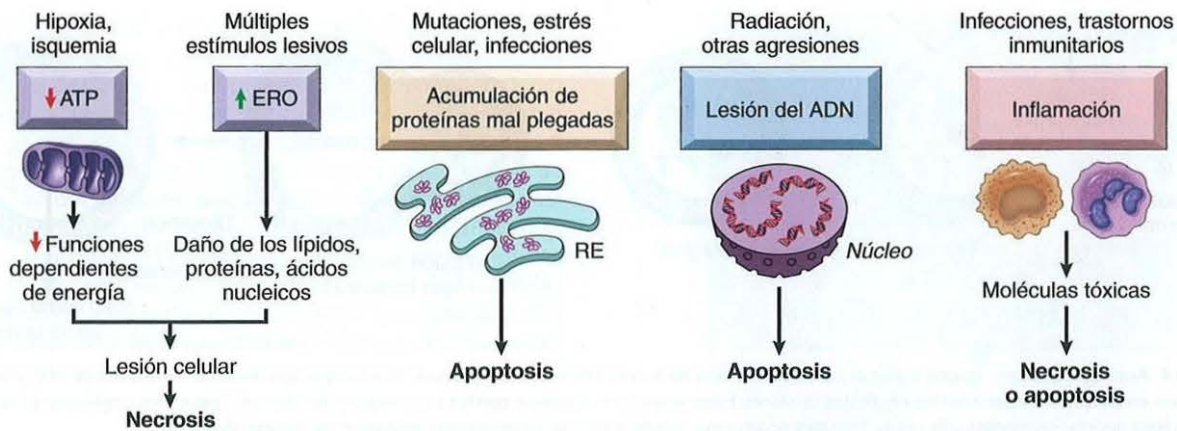


Figura 2.15 Principales mecanismos bioquímicos y localización de las lesiones en el daño celular. Obsérvese que las causas y los mecanismos de la muerte celular por necrosis y apoptosis se muestran de forma independiente, aunque se pueden solapar; por ejemplo, ambos mecanismos participan en la muerte celular por isquemia, estrés oxidativo o radiación. ATP, trifosfato de adenosina; ERO, especies reactivas del oxígeno.

mientras que las lesiones de las proteínas y el ADN activan la apoptosis. Sin embargo, se debe recordar que el mismo agente nocivo puede activar múltiples vías bioquímicas solapadas. Por eso no causa sorpresa que haya resultado difícil prevenir las lesiones celulares antagonizando una vía aislada.

Como se comentó al comienzo de este capítulo y se ha mencionado durante todo él, existen numerosas y diversas causas de lesión y muerte celular. También existen muchas vías bioquímicas que pueden iniciar la secuencia de acontecimientos que conducen a la lesión celular y terminan en la muerte de la célula. Se sabe que algunas de estas vías juegan un papel importante en la enfermedad humana. En la siguiente sección se comentan los mecanismos de lesión celular, sus vías y causas fundamentales y se analizan las principales alteraciones bioquímicas en cada una. Para simplificar y hacer más clara esta discusión, se resaltan los mecanismos propios de cada vía, aunque es importante recordar que cualquier estímulo iniciador puede activar uno o más de estos mecanismos y varios de ellos pueden estar activos de forma simultánea.

Hipoxia e isquemia

La deficiencia de oxígeno produce el fracaso de muchas vías metabólicas dependientes de energía y culmina en la muerte celular por necrosis. La mayor parte del ATP celular se produce a partir de la adenosina difosfato (ADP) mediante fosforilación oxidativa durante la reducción del oxígeno en la cadena de transporte de electrones de las mitocondrias. El fosfato rico en energía en forma de ATP hace falta para el transporte de la membrana, la síntesis de proteínas, la lipogénesis y las reacciones de desacetilación-reacetilación necesarias para el recambio de los fosfolípidos. Se estima que, en total, las células de un organismo humano sano queman 50-75 kg de ATP diarios. Por eso, no resulta sorprendente que unas células sin suministro de oxígeno tengan riesgo de sufrir el fracaso catastrófico de muchas de sus funciones esenciales. La falta de oxígeno es una de las causas más frecuentes de lesión celular y necrosis en medicina clínica.

Las células sometidas al estrés de la hipoxia que no mueren de forma inmediata activan mecanismos de compensación, inducidos por factores de transcripción de la familia del factor inducible por la hipoxia 1 (HIF-1). El HIF-1 estimula la síntesis de varias proteínas que ayudan a las células a sobre-

vivir en un entorno con escaso oxígeno. Algunas de estas proteínas, como el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), estimulan el crecimiento de nuevos vasos y tratan así de aumentar el flujo de sangre y el aporte de oxígeno. Otras proteínas inducidas por HIF-1 determinan cambios adaptativos en el metabolismo celular porque estimulan la captación de glucosa y la glucólisis y amortiguan la fosforilación oxidativa mitocondrial. La glucólisis anaerobia puede generar ATP en ausencia de oxígeno usando la glucosa obtenida de la circulación o de la hidrólisis del glucógeno intracelular. Es comprensible que los tejidos normales con una mayor capacidad glucolítica por la presencia de glucógeno (p. ej., el hígado y el músculo estriado) tengan más probabilidad de sobrevivir a la hipoxia y a la falta de fosforilación oxidativa que aquellos tejidos con una reserva de glucosa limitada (p. ej., el encéfalo). Aunque parezca contrario a la lógica, las células normales y neoplásicas de crecimiento rápido dependen de la glucólisis aerobia para generar gran parte de su energía, fenómeno conocido como efecto Warburg. El motivo es que, aunque la glucólisis produce menos ATP por cada molécula de glucosa quemada que la fosforilación oxidativa, los metabolitos generados mediante glucólisis y el ciclo de los TCA sirven como precursores para la síntesis de los elementos celulares (p. ej., proteínas, lípidos y ácidos nucleicos) necesarios para el crecimiento y la división celular. Es frecuente encontrar alteraciones en el metabolismo celular de las células neoplásicas, por lo que se comenta en detalle en el capítulo 6.

La hipoxia y la isquemia persistentes o graves acaban produciendo un fracaso en la producción de ATP, con agotamiento del mismo en las células. Esta pérdida de la reserva fundamental de energía afecta de forma negativa a muchos sistemas celulares (fig. 2.16).

- *Reducción de la actividad de las bombas de sodio dependientes de ATP de la membrana celular*, que se traduce en la acumulación intracelular de sodio y la salida de potasio. El incremento neto de solutos se asocia a un incremento isoosmótico de agua, que explica la *tumefacción celular* y la dilatación del RE.
- *El aumento de la glucólisis anaerobia* compensador provoca la acumulación de ácido láctico, con reducción del pH intracelular y disminución de la actividad de muchas enzimas celulares.
- *El agotamiento prolongado o progresivo del ATP* provoca una *alteración estructural del aparato de síntesis de proteínas*, que se traduce en un desprendimiento de los ribosomas

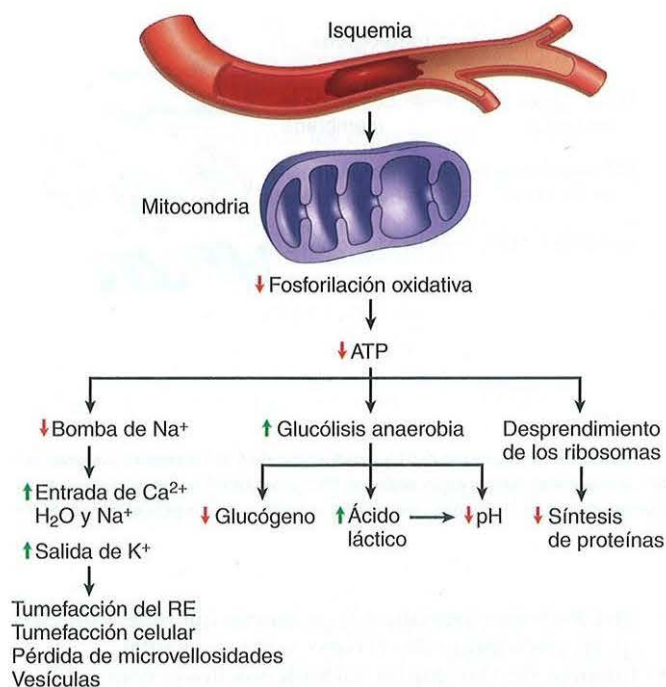


Figura 2.16 Consecuencias funcionales y morfológicas de la hipoxia y la isquemia. RE, retículo endoplásmico.

del RE rugoso (RER) y la disociación de los polisomas en monosomas, con la consiguiente reducción de la síntesis de proteínas.

- También se ha sugerido que la hipoxia aumenta *per se* la acumulación de ERO. Se discute si esta afirmación es cierta, pero existen muchas evidencias de que la hipoxia predispone a las células a las lesiones mediadas por las ERO cuando se recupera el flujo (y el aporte de oxígeno), fenómeno que se llama lesiones por reperfusión (descrito a continuación).
- Por último, se produce una *lesión irreversible de las membranas mitocondriales y lisosómicas* y la célula sufre necrosis. La lesión de la membrana es un acontecimiento tardío dentro de las lesiones celulares causadas por diversos mecanismos y se comenta más tarde. Aunque la necrosis es la principal forma de muerte celular causada por la hipoxia, también se cree que participa la apoptosis por vía mitocondrial.

Las consecuencias funcionales de la hipoxia y la isquemia dependen de la gravedad y la duración de la deficiencia. Por ejemplo, el músculo cardíaco deja de contraerse a los 60 s de oclusión coronaria. Si persiste la hipoxia, el progresivo agotamiento del ATP acentuará el daño y se producirá la secuencia de cambios que se muestran en la figura 2.3 y se comentan a continuación.

Lesión por isquemia-reperfusión

En determinadas circunstancias, la recuperación del flujo de sangre hacia un tejido isquémico, pero viable, determina de forma paradójica un agravamiento de las lesiones celulares. Este efecto es contrario al que cabría esperar al recuperar el flujo, dado que esto debería normalmente permitir la recuperación de las células con lesiones reversibles. Esta «lesión por isquemia-reperfusión» es un proceso importante a nivel clínico, que puede contribuir de forma significativa a la lesión tisular, sobre todo tras una isquemia del miocardio o cerebral.

Varios mecanismos pueden explicar que se agrave la lesión celular durante la reperfusión de los tejidos isquémicos:

- Pueden aparecer nuevas lesiones durante la reoxigenación por un aumento en la producción de ERO (descritas en detalle a continuación). Algunas de las ERO pueden ser generadas por las células lesionadas con mitocondrias dañadas que no pueden realizar una reducción completa del oxígeno y al mismo tiempo puede existir un compromiso de los mecanismos de defensa antioxidante de las células por la isquemia, lo que agrava la situación. Las ERO generadas por los leucocitos infiltrantes pueden contribuir también a las lesiones de las células dañadas vulnerables.
- La inflamación causada por la lesión isquémica puede aumentar con la reperfusión porque fomenta el aflujo de leucocitos y proteínas plasmáticas. Los productos de los leucocitos activados pueden provocar lesiones tisulares adicionales (v. capítulo 3). La activación del sistema del complemento puede contribuir a la lesión por isquemia-reperfusión. Las proteínas del complemento se pueden unir a los tejidos lesionados o a los anticuerpos depositados en estos y la consiguiente activación del complemento genera productos intermedios que agravan la lesión celular y la inflamación.

Estrés oxidativo

Estrés oxidativo alude a las alteraciones celulares inducidas por las ERO, que pertenecen a un grupo de moléculas denominadas **radicales libres**. La lesión mediada por radicales libres se encuentra en muchas circunstancias, como las lesiones por sustancias químicas y radiación, la hipoxia, el envejecimiento celular, las lesiones tisulares por células inflamatorias y los daños por isquemia-reperfusión. En todos estos casos, la muerte celular puede producirse por necrosis, apoptosis o el mecanismo mixto de la necroptosis.

Los radicales libres son sustancias químicas con un electrón impar solitario en una órbita externa. Estos estados químicos son extremadamente inestables y los radicales libres reaccionan con rapidez con moléculas orgánicas e inorgánicas: cuando se generan dentro de las células, atacan con avidez a los ácidos nucleicos y a diversas proteínas y lípidos celulares. Además, los radicales libres inician reacciones en las que las propias moléculas que reaccionan con los radicales libres se convierten a su vez en otros tipos de estos, propagando de este modo una cadena de lesiones.

Formación y eliminación de especies reactivas del oxígeno

La acumulación de las ERO depende de la velocidad de producción y eliminación (fig. 2.17). Las ERO se producen a través de dos vías principales.

- Las ERO se producen en pequeñas cantidades en todas las células durante las reacciones de reducción-oxidación (redox) que ocurren durante la respiración mitocondrial y la formación de energía. En este proceso, el oxígeno molecular se reduce en la mitocondria para generar agua mediante la adición secuencial de cuatro electrones. Sin embargo, esta reacción es imperfecta y se generan pequeñas cantidades de productos intermedios muy reactivos, pero de corta duración, cuando el oxígeno solo se reduce de forma parcial. Estos productos intermedios incluyen el superóxido (O_2^-), que se convierte en peróxido de hidrógeno (H_2O_2) de forma espontánea y por acción de la enzima superóxido dismutasa (SOD). El H_2O_2 es más estable que el O_2^- y puede atravesar las membranas biológicas. En presencia de metales, como Fe^{2+} , el H_2O_2 se convierte en

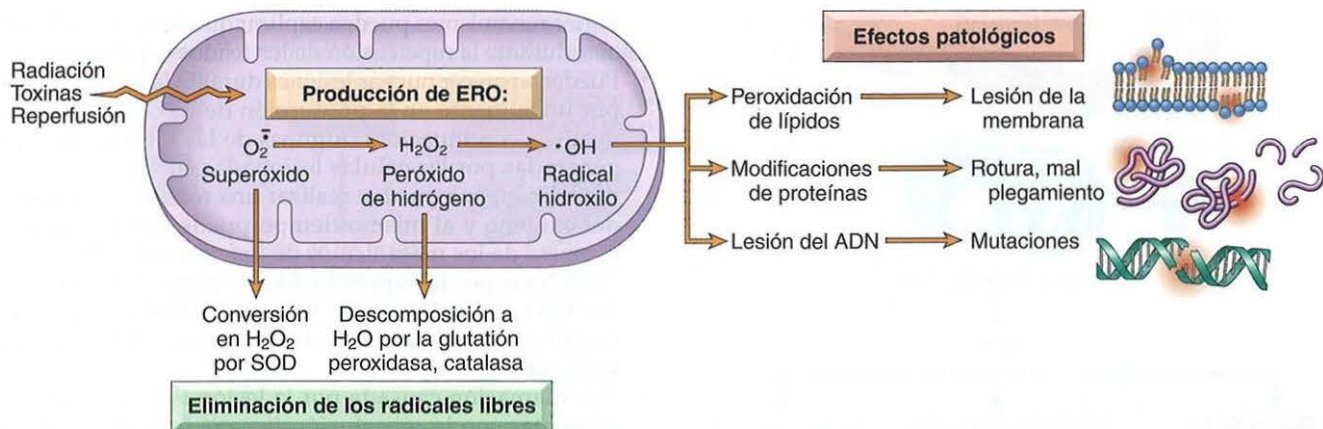


Figura 2.17 Formación, eliminación y función de las especies reactivas del oxígeno (ERO) en la lesión celular. La producción de ERO aumenta por muchos estímulos lesivos. Estos radicales libres se eliminan por degeneración espontánea y por sistemas enzimáticos especializados. Una producción excesiva o eliminación inadecuada provoca la acumulación de radicales libres en las células, que pueden provocar daños en los lípidos (mediante peroxidación), las proteínas y el ADN, con la consiguiente lesión celular. SOD, superóxido dismutasa.

el radical hidroxilo $\cdot\text{OH}$ altamente reactivo mediante la reacción de Fenton. La tabla 2.3 resume las propiedades y los efectos patológicos de las principales ERO.

- **Las ERO se producen en los leucocitos fagocíticos, sobre todo neutrófilos y macrófagos**, como herramienta para destruir los microbios ingeridos y otras sustancias durante la inflamación y la defensa del huésped (v. capítulo 3). Las ERO se generan en los fagosomas y fagolisosomas de los leucocitos gracias a un proceso parecido a la respiración mitocondrial y que se llama *explosión respiratoria* (o explosión oxidativa). En este proceso una enzima de la membrana del fagosoma cataliza la producción de superóxido, que se convierte en H_2O_2 . Este a su vez se convierte en un compuesto muy reactivo, el hipoclorito (componente fundamental de la lejía doméstica), por la enzima peroxidasa, que está presente en los leucocitos. En el capítulo 3, se comenta el papel de las ERO en la inflamación.
- El óxido nítrico (NO) es otro radical libre reactivo producido en los macrófagos y otros leucocitos. Puede reaccionar con O_2^- para generar un compuesto muy reactivo, el peroxinitrito, que también participa en las lesiones celulares.

La formación de radicales libres aumenta en varias circunstancias:

- Absorción de energía radiante (p. ej., luz ultravioleta [UV], rayos X). La radiación ionizante puede hidrolizar el agua en radicales libres hidroxilo ($\cdot\text{OH}$) e hidrógeno ($\text{H}\cdot$).

- Metabolismo enzimático de sustancias químicas exógenas (p. ej., tetracloruro de carbono; v. más adelante).
- Inflamación, durante la cual los leucocitos generan radicales libres (v. capítulo 3).
- Reperusión de los tejidos isquémicos, ya comentada antes.

Las células han desarrollado mecanismos para eliminar los radicales libres y conseguir reducir así sus efectos lesivos. Los radicales libres son inestables y se desintegran de forma espontánea. Sin embargo, existen también sistemas enzimáticos y no enzimáticos, que en ocasiones se llaman barredores de radicales libres, que permiten inactivarlos (v. fig. 2.17).

- La velocidad de degradación del superóxido aumenta de forma significativa por acción de la superóxido dismutasa (SOD).
- Las glutatión (GSH) peroxidasas son una familia de enzimas cuya principal función es proteger a las células del daño oxidativo. El miembro más abundante de esta familia, la GSH peroxidasa 1, aparece en el citoplasma de todas las células y cataliza la degradación de H_2O_2 mediante la reacción $2\text{GSH} + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{GS-SG} + 2\text{H}_2\text{O}$. El cociente entre GSH oxidado y reducido refleja la actividad de esta enzima y la capacidad de las células de catabolizar los radicales libres.
- La catalasa, presente en los peroxisomas, cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno ($2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$). Se trata de una de las enzimas más activas conocidas y puede degradar millones de moléculas de H_2O_2 por segundo.

Tabla 2.3 Principales radicales libres implicados en las lesiones celulares

Radical libre	Mecanismos de producción	Mecanismos de eliminación	Efectos patológicos
Superóxido (O_2^-)	Reducción incompleta de O_2 durante la fosforilación oxidativa mitocondrial; por la fagocito oxidasa en los leucocitos	Conversión en H_2O_2 y O_2 por la superóxido dismutasa	Efectos lesivos directos sobre los lípidos (peroxidación), las proteínas y el ADN
Peróxido de hidrógeno (H_2O_2)	Sobre todo a partir del superóxido por acción de la superóxido dismutasa	Conversión en H_2O_2 y O_2 por la catalasa, glutatión peroxidasa	Puede convertirse en $\cdot\text{OH}$ y OCl^- , que destruye microbios y células
Radical hidroxilo ($\cdot\text{OH}$)	Producido a partir de H_2O , H_2O_2 y O_2^- mediante distintas reacciones químicas	Conversión en H_2O_2 por la glutatión peroxidasa	Efectos lesivos directos sobre los lípidos, las proteínas y el ADN
Peroxinitrito (ONOO^-)	Interacción de O_2^- y NO mediada por la NO sintasa	Conversión en nitrito por las enzimas de las mitocondrias y el citosol	Efectos lesivos directos sobre los lípidos, las proteínas y el ADN

- Los antioxidantes endógenos o exógenos (p. ej., vitaminas E, A y C y β -caroteno) pueden bloquear la formación de radicales libres o eliminarlos tras su formación.

Lesión celular causada por las especies reactivas del oxígeno

Las ERO producen lesiones celulares porque dañan múltiples componentes de la célula (v. fig. 2.17):

- **Peroxidación lipídica de las membranas.** Los dobles enlaces en los lípidos poliinsaturados de la membrana son susceptibles de sufrir un ataque por los radicales libres derivados del oxígeno. Las interacciones entre los lípidos y los radicales generan peróxidos, que a su vez son inestables y reactivos, lo que da lugar a una reacción en cadena autocatalítica. Las lesiones de las membranas plasmáticas y también mitocondriales y lisosómicas pueden tener efectos devastadores, como se comentó antes en relación con la isquemia y la hipoxia.
- **Formación de enlaces cruzados y otros cambios en las proteínas.** Los radicales libres fomentan la formación de enlaces cruzados mediados por sulfhidrilo en las proteínas, lo que determina una mayor degradación y la pérdida de actividad enzimática. Los radicales libres también pueden causar directamente la fragmentación de los polipéptidos. Las proteínas lesionadas pueden no plegarse bien y esto genera la reacción de respuesta frente a las proteínas no plegadas, que se comenta a continuación.
- **Daño del ADN.** Las reacciones entre los radicales libres y los residuos de timina en el ADN nuclear y mitocondrial producen roturas en una sola hebra. Esta lesión del ADN se ha vinculado con la muerte celular por apoptosis, el envejecimiento y la malignización de las células.
- Además de la implicación de las ERO en la lesión celular y la destrucción de los microbios, unas concentraciones bajas de ERO participan en múltiples vías de transmisión de señales dentro de las células y muchas reacciones fisiológicas. Por tanto, estas moléculas se producen en condiciones normales, pero para evitar sus efectos lesivos las concentraciones intracelulares están reguladas de forma muy estrecha en las células sanas.

Lesión celular causada por toxinas

Las toxinas, incluidas las sustancias químicas ambientales y las producidas por los patógenos infecciosos, inducen un daño celular que culmina en la muerte de la célula por necrosis. Distintos tipos de toxinas producen lesiones celulares mediante dos mecanismos generales:

- **Toxinas de acción directa.** Algunas toxinas actúan de forma directa combinándose con un componente molecular u orgánulo celular crítico. Por ejemplo, en la intoxicación por cloruro de mercurio (como sucede tras la ingesta de marisco contaminado) (v. capítulo 8), el mercurio se une a los grupos sulfhidrilo de las distintas proteínas de la membrana celular e inhibe el transporte dependiente del ATP y aumenta la permeabilidad de la membrana. Muchos fármacos quimioterápicos usados en oncología también inducen las lesiones celulares por un efecto citotóxico directo. Dentro de este grupo se incluyen también toxinas elaboradas por los microorganismos (descritas en el capítulo 9), que con frecuencia producen las lesiones antagonizando moléculas de la célula huésped necesarias para funciones esenciales, como la síntesis de proteínas o el transporte iónico.
- **Toxinas latentes.** Muchas sustancias químicas tóxicas no tienen actividad intrínseca, sino que se deben convertir en primer lugar en metabolitos reactivos, que son los que actúan sobre las células diana. Es evidente que estas toxinas solo afectan a las células en las cuales se activan. Esta activación

la suele realizar el citocromo P-450 en el RE liso del hígado y otros órganos. Aunque los metabolitos pueden producir lesiones en las membranas y daño celular directo mediante la unión covalente directa con las proteínas y los lípidos, el mecanismo más importante de lesión celular es la producción de radicales libres. El *tetracloruro de carbono* (CCl_4), que antes se empleaba de forma generalizada en la industria de la lavandería, aunque actualmente está prohibido, y el analgésico *paracetamol* se incluyen dentro de esta categoría. El efecto del CCl_4 sigue siendo formativo como ejemplo de lesión por sustancias químicas. Se convierte en un radical libre tóxico, principalmente en el hígado, y este radical libre es el responsable de la lesión celular, principalmente por peroxidación de los fosfolípidos de la membrana. Menos de 30 min después de la exposición a CCl_4 se produce un daño suficiente en las membranas del RE de los hepatocitos como para que se reduzca la síntesis de enzimas y proteínas plasmáticas; en 2 h se observa tumefacción del RE liso y disociación de los ribosomas del RER. También se reduce la síntesis de las apoproteínas que forman complejos con los triglicéridos y facilitan su secreción; este defecto provoca que se acumulen lípidos en los hepatocitos y otras células y aparezca el «hígado graso» de la intoxicación por CCl_4 . Posteriormente, se produce daño mitocondrial y el consiguiente descenso de las reservas de ATP causa una alteración del transporte de iones con un edema celular progresivo; las membranas plasmáticas se dañan todavía más por los aldehídos grasos producidos mediante la peroxidación lipídica en el RE, y el resultado final puede ser la muerte celular.

Estrés del retículo endoplásmico

La acumulación de proteínas mal plegadas en una célula puede causar estrés sobre otras vías compensadoras del RE y producir la muerte por apoptosis. Durante la síntesis de proteínas normales, las chaperonas del RE controlan que el plegamiento de las proteínas recién sintetizadas se produzca bien y los polipéptidos mal plegados se unen a ubiquitinas y se orientan hacia la proteólisis. Si se acumularan proteínas no plegadas o mal plegadas en el RE, en primer lugar inducirían una respuesta celular protectora, que se llama *respuesta de las proteínas no plegadas* (fig. 2.18). Esta respuesta adaptativa activa vías de transmisión de señales que aumentan la producción de chaperonas y disminuyen la traducción de proteínas, reduciendo de este modo las concentraciones de proteínas mal plegadas en la célula. Cuando se acumulan grandes cantidades de proteínas mal plegadas y la célula no consigue manejarlas mediante la respuesta adaptativa, las señales que se generan provocan la activación de sensores proapoptóticos de la familia solo BH3 y también la activación directa de las caspasas, que conducen a la apoptosis a través de la vía mitocondrial (intrínseca).

La acumulación intracelular de proteínas mal plegadas puede deberse a alteraciones que aumentan su producción o reducen la capacidad de eliminarlas. Entre las causas de las mismas se encuentran mutaciones génicas que determinan la producción de proteínas que no se pueden plegar bien; el envejecimiento, que se asocia a una menor capacidad de corregir este mal plegamiento; infecciones, sobre todo víricas, en las que dentro de las células se sintetizan grandes cantidades de proteínas microbianas, que superan la cantidad que la célula puede controlar; aumento de demanda de proteínas secretoras, como la insulina en situaciones de resistencia a la misma; y cambios en el pH intracelular y el estado redox. Se cree que el mal plegamiento de las proteínas es la principal alteración en varias enfermedades neurodegenerativas (v. capítulo 23). La falta de oxígeno y glucosa, como sucede en la isquemia

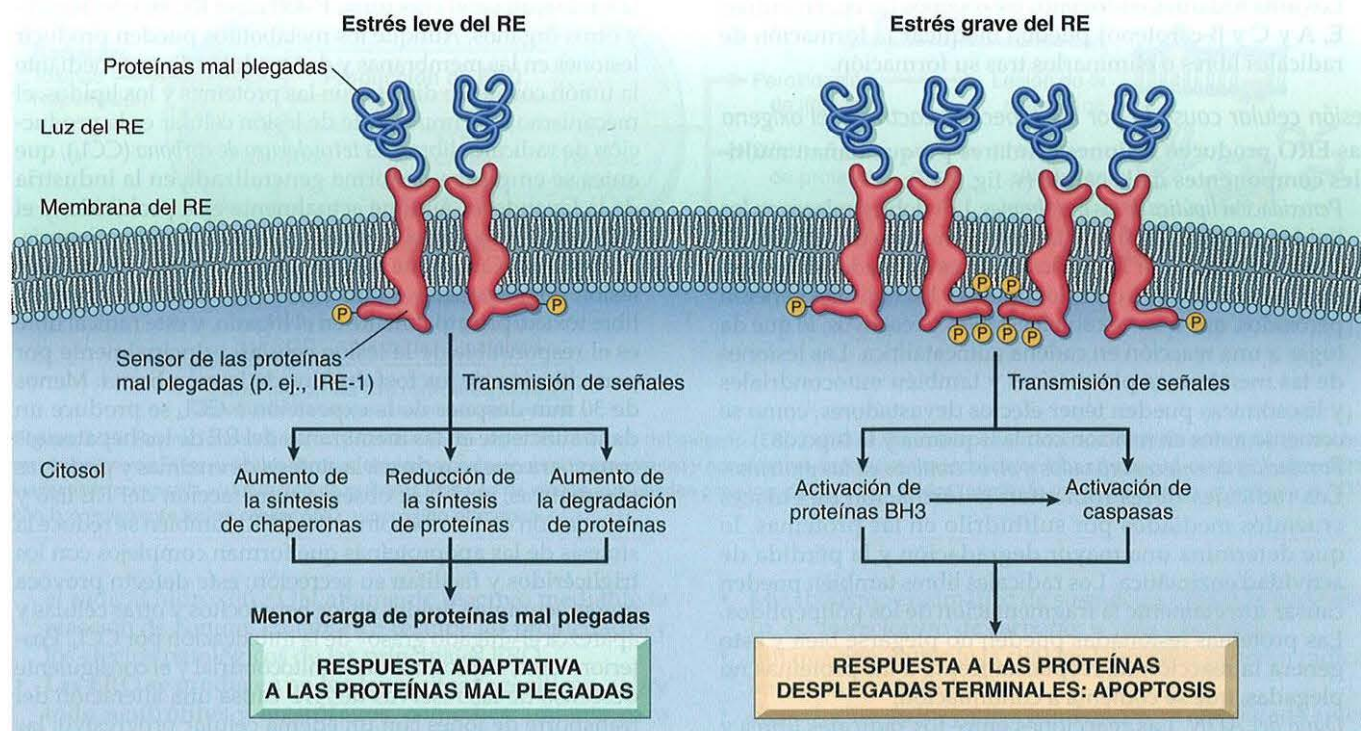


Figura 2.18 Respuesta a las proteínas no plegadas y estrés del retículo endoplásmico (RE). La presencia de proteínas mal plegadas en el RE es detectada por sensores en la membrana del RE, como la quinaasa IRE-1, que forma oligómeros que se activan por fosforilación. Esto activa una respuesta adaptativa frente a las proteínas desplegadas, que puede proteger a la célula del efecto pernicioso de las proteínas mal plegadas. Cuando la cantidad de proteínas mal plegadas es demasiado grande para corregirla, la activación excesiva de los sensores del RE activa la vía mitocondrial de la apoptosis y la célula muere por las lesiones irreparables; esto también se denomina respuesta terminal a las proteínas no plegadas.

y la hipoxia, puede aumentar también la carga de proteínas mal plegadas.

Un mal plegamiento de las proteínas en el seno de las células puede producir enfermedad porque genera una deficiencia de una proteína esencial o mediante la inducción de la apoptosis (tabla 2.4).

- Las proteínas mal plegadas suelen perder su actividad y se degradan con rapidez, situaciones ambas que pueden contribuir a la pérdida de función. Cuando esta función

es esencial, aparecerá una lesión celular. Una enfermedad importante en la que se observa ese mecanismo es la fibrosis quística, causada por mutaciones hereditarias en una proteína de transporte de la membrana, que impiden su plegamiento normal.

- La muerte celular como consecuencia de un mal plegamiento de las proteínas es una característica conocida de una serie de enfermedades, incluidos algunos procesos neurodegenerativos, como las enfermedades de Alzheimer,

Tabla 2.4 Enfermedades causadas por proteínas mal plegadas^a

Enfermedad	Proteína afectada	Patogenia
Enfermedades causadas por proteínas mutantes que se degradan, con la consiguiente deficiencia		
Fibrosis quística	CFTR	La pérdida de CFTR provoca alteraciones en el transporte del cloruro y la muerte de las células afectadas
Hipercolesterolemia familiar	Receptor de LDL	La pérdida del receptor de LDL provoca hipercolesterolemia
Enfermedad de Tay-Sachs	Subunidad β de la hexosaminidasa	La falta de enzimas lisosómicas produce depósito de gangliósidos GM2 en las neuronas
Enfermedades causadas por proteínas mal plegadas que determinan una pérdida de células inducida por estrés del RE		
Retinitis pigmentaria	Rodopsina	Un plegamiento anómalo de la rodopsina causa la pérdida de fotorreceptores y la muerte celular, con la consiguiente ceguera
Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob	Priones	El plegamiento anómalo de PrP ^{Sc} provoca la muerte de las neuronas
Enfermedad de Alzheimer	Péptido A β	El plegamiento anómalo del péptido A β provoca su agregación en las neuronas y la posterior apoptosis
Enfermedades causadas por proteínas mal plegadas que se producen por pérdida celular inducida por estrés del RE y por la deficiencia funcional de la proteína		
Deficiencia de α -1-antitripsina	α -1-antitripsina	El almacenamiento de proteína no funcional en los hepatocitos induce apoptosis; la ausencia de actividad enzimática en los pulmones determina la destrucción del tejido elástico, con aparición de enfisema

^aSe muestran algunos ejemplos ilustrativos seleccionados de enfermedades en los que se cree que un mal plegamiento de las proteínas es el principal mecanismo de alteración funcional o de daño tisular o celular.

CFTR, regulador de la conductancia transmembrana en la fibrosis quística; LDL, lipoproteína de baja densidad.

Huntington o Parkinson, y también puede estar en el origen de la diabetes de tipo 2 (v. tabla 2.4).

Como se comenta posteriormente en este capítulo, unas proteínas plegadas de forma inadecuada también se pueden depositar en los tejidos extracelulares, como sucede en la amiloidosis.

Daño del ADN

La exposición de las células a la radioterapia o los quimioterápicos, la formación intracelular de ERO y la adquisición de mutaciones pueden inducir daños en el ADN y, cuando son graves, estos inducen la muerte por apoptosis. Las lesiones del ADN son percibidas por unas proteínas centinela intracelulares, que transmiten señales que propician que se acumule p53. p53 detiene en primer lugar el ciclo celular (en fase G₁) para permitir la reparación del ADN antes de su replicación (v. capítulo 6). Sin embargo, cuando las lesiones son demasiado importantes para conseguir repararlas con éxito, p53 activa la apoptosis, principalmente porque estimula las proteínas sensoras solo BH3, que acaban activando Bax y Bak, los miembros proapoptóticos de la familia Bcl-2. Cuando p53 está mutado o falta por completo (como sucede en algunos cánceres), las células con un ADN dañado que deberían sufrir apoptosis sobreviven. En estas células el daño del ADN puede ser consecuencia de mutaciones o reordenamientos del ADN (p. ej., translocaciones) que conducen a una transformación neoplásica (v. capítulo 6).

Inflamación

Una causa frecuente de las lesiones de las células y tejidos es la reacción inflamatoria inducida por los patógenos, las células necróticas y las respuestas inmunitarias desreguladas, como ocurre en las enfermedades inmunitarias y las alergias. En todas esas situaciones, **las células inflamatorias, incluidos los neutrófilos, los macrófagos, los linfocitos y otros leucocitos, secretan productos que destruyen los microbios, pero que también pueden causar lesiones en los tejidos del huésped.** Estas reacciones inmunitarias dañinas se clasifican como hipersensibilidad y sus mecanismos e importancia se analizan en el capítulo 5.

Acontecimientos comunes en las lesiones celulares de diversas causas

En el apartado previo se han analizado los mecanismos de la lesión celular según la causa inicial y se han recordado las principales vías de lesión que se activan en las diversas situaciones fisiopatológicas. Algunas alteraciones caracterizan a la lesión celular independientemente de la causa y por eso aparecen en distintas situaciones patológicas. A continuación se describen dos de estos cambios.

Disfunción mitocondrial

Las mitocondrias pueden considerarse «minifábricas» que producen la energía que permite mantener la vida en forma de ATP. Por eso no debe sorprender que tengan papeles clave en las lesiones y la muerte celular. Las mitocondrias son sensibles a muchos tipos de estímulos lesivos, incluida la hipoxia, las toxinas químicas o la radiación (fig. 2.19). En la necrosis y la apoptosis se producen cambios en las mitocondrias, que pueden generar diversas alteraciones bioquímicas:

- La falta de la fosforilación oxidativa causa un agotamiento progresivo del ATP, que culmina en la necrosis celular, comentada anteriormente.

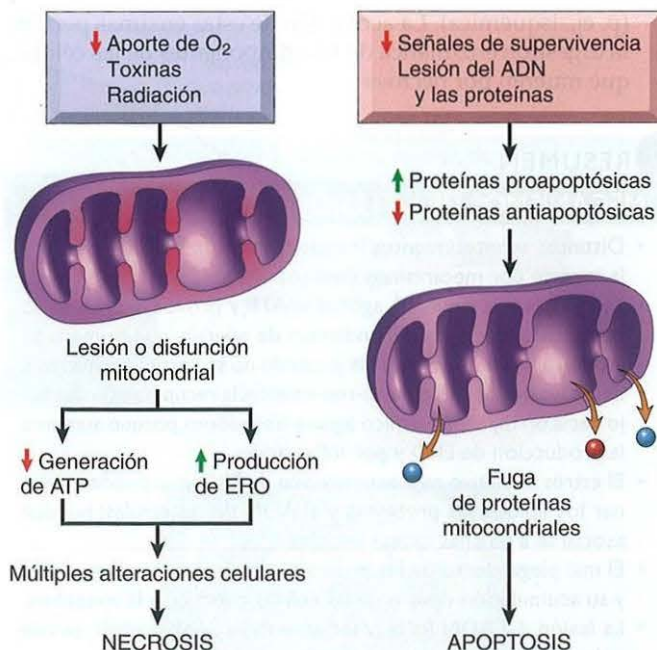


Figura 2.19 Función de las mitocondrias en la lesión y la muerte celulares. Las mitocondrias se afectan por diversos estímulos lesivos y sus alteraciones producen necrosis o apoptosis. Esta vía de la apoptosis se describe en mayor detalle más adelante. ATP, trifosfato de adenosina; ERO, especies reactivas del oxígeno.

- Una fosforilación oxidativa anormal también provoca que se formen ERO, que tienen muchos efectos perniciosos, como ya se ha descrito.
- Las lesiones mitocondriales se suelen asociar a la formación de un canal de alta conductancia en la membrana mitocondrial, que se llama poro de transición de la permeabilidad mitocondrial. La apertura de este canal permite que se pierda el potencial de membrana de la mitocondria e induce cambios en el pH, lo que compromete todavía más la fosforilación oxidativa.
- Las mitocondrias también contienen proteínas, como el citocromo c, que cuando se liberan hacia el citoplasma informan a la célula de la existencia de una lesión interna, activando una vía de apoptosis, como se comentó anteriormente.

Defectos en la permeabilidad de la membrana

El aumento de la permeabilidad de la membrana que culmina en una lesión franca de la misma es característico de la mayor parte de las lesiones celulares que producen necrosis. La localización más importante de la lesión de la membrana durante la lesión celular es la membrana mitocondrial, la membrana plasmática y las membranas de los lisosomas. Como se comentó antes, el aumento de permeabilidad de las membranas plasmática y lisosómicas no caracteriza a la apoptosis.

- **Daños en la membrana mitocondrial.** Como se comentó antes, las lesiones de las membranas mitocondriales determinan una menor producción de ATP, lo que provoca muchos efectos perniciosos, hasta culminar en necrosis.
- **Lesiones de la membrana plasmática.** La lesión de la membrana plasmática provoca una pérdida del equilibrio osmótico con entrada de líquidos e iones y pérdida del contenido celular. La célula permite también la salida de metabolitos vitales para la regeneración del ATP, lo que contribuye todavía más a agotar las reservas de energía.
- **La lesión de las membranas lisosómicas** provoca una fuga de enzimas hacia el citoplasma y la activación de las hidrolasas ácidas en el pH intracelular ácido de la célula lesionada.

(p. ej., isquémica). La activación de estas enzimas permite la digestión enzimática de los componentes de las células, que mueren por necrosis.

RESUMEN

MECANISMOS DE LA LESIÓN CELULAR

- Distintos acontecimientos iniciales producen la lesión celular y la muerte por mecanismos diversos.
- La hipoxia y la isquemia agotan el ATP y provocan un fracaso de muchas funciones dependientes de energía, que primero se asocian a una lesión reversible y, cuando no se corrigen, a necrosis.
- En las lesiones por isquemia-reperusión, la recuperación del flujo hacia un tejido isquémico agrava las lesiones porque aumenta la producción de ERO y por inflamación.
- El estrés oxidativo es la acumulación de ERO, que pueden lesionar los lípidos, las proteínas y el ADN de las células; pueden asociarse a muchas causas iniciales.
- El mal plegamiento de las proteínas agota proteínas esenciales y su acumulación dentro de las células conduce a la apoptosis.
- La lesión del ADN (p. ej., mediante radiación) también puede inducir apoptosis si no se repara.
- La inflamación se asocia a lesiones celulares por las acciones lesivas de los productos de los leucocitos inflamatorios.

Hemos terminado el apartado sobre la lesión y la muerte celulares. Como se ha comentado, estos procesos son la causa raíz de muchas enfermedades frecuentes. Terminamos este capítulo con una breve consideración de otros tres aspectos: las adaptaciones celulares al estrés; la acumulación intracelular de sustancias y el depósito extracelular de calcio, que se suelen asociar a lesiones celulares; y el envejecimiento.

ADAPTACIONES CELULARES AL ESTRÉS

Las adaptaciones son cambios reversibles en el número, el tamaño, el fenotipo, la actividad metabólica o las funciones de las células en respuesta a cambios ambientales. Las

adaptaciones fisiológicas suelen representar respuestas de las células a una estimulación normal por hormonas o mediadores químicos endógenos (p. ej., el aumento de tamaño del útero o las mamas inducido por hormonas durante la gestación) o las exigencias causadas por un estrés mecánico (en el caso de los huesos y músculos). Las *adaptaciones patológicas* son respuestas al estrés que permiten a las células modular su estructura y función, evitando de este modo las lesiones, pero a expensas de su función normal, como sucede en la metaplasia escamosa del epitelio bronquial de los fumadores. Las adaptaciones fisiológicas y patológicas adoptan diversas formas, que se analizan a continuación.

Hipertrofia

La hipertrofia es un aumento del tamaño de las células, que conduce a un aumento del tamaño del órgano. Por el contrario, en la hiperplasia (se comenta a continuación) aumenta el número de células. Dicho de otro modo, en la hipertrofia pura no existen células nuevas, sino células más grandes que contienen más proteínas estructurales y orgánulos. La hiperplasia es una respuesta adaptativa de las células con capacidad de replicación, mientras que la hipertrofia ocurre en células con una capacidad limitada de división. La hipertrofia y la hiperplasia pueden coexistir y evidentemente provocan que el órgano sea más grande.

La hipertrofia puede ser fisiológica o patológica y se debe a un aumento de las necesidades funcionales o a la estimulación por un factor de crecimiento o una hormona.

- El aumento de tamaño fisiológico masivo del útero durante la gestación se produce como consecuencia de la hipertrofia e hiperplasia del músculo liso estimulada por los estrógenos (fig. 2.20). Por el contrario, cuando una célula muscular estriada (cardíaca o esquelética) sufre una sobrecarga de esfuerzo, solo podrá hipertrofiarse porque las células musculares adultas tienen una capacidad de división limitada. Por tanto, el cuidado aspecto físico del más entregado de los culturistas se debe solo a la hipertrofia de cada una de sus fibras musculares esqueléticas.
- Un ejemplo de hipertrofia patológica es el aumento de tamaño del corazón asociado a la hipertensión o la valvulopatía aórtica (fig. 2.21). Las diferencias entre las células

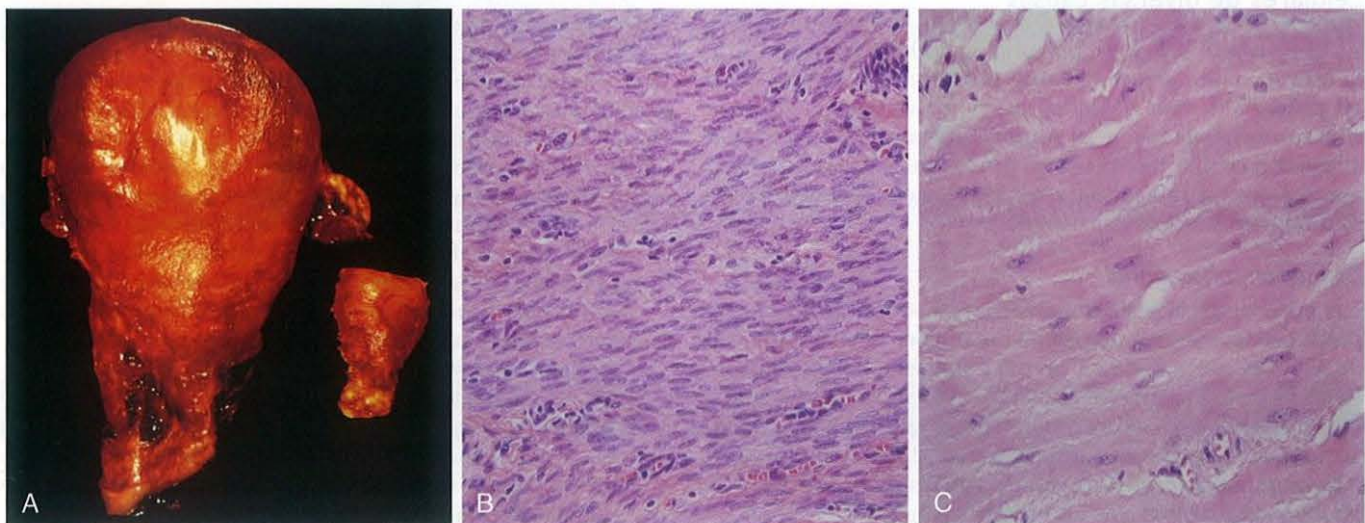


Figura 2.20 Hipertrofia uterina fisiológica durante la gestación. (A) Aspecto macroscópico de un útero normal (derecha) y un útero grávido (izquierda) extirpado por una hemorragia posparto. (B) Pequeñas células musculares lisas uterinas fusiformes en un útero normal. (C) Células musculares lisas hipertrofiadas y voluminosas de un útero grávido; compárese con B. (B y C, mismo aumento.)